الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أسئلة الكيمياء المتكررة

الرخصة المهنية · تخصص الكيمياء

٢٦٠	١٢
سؤال من تجميعات المختبرين	موضوعًا مع ملخص سريع

أسئلة كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب مجالات الاختبار: المادة والحسابات الكيميائية، والتركيب الذري والجدول الدوري والروابط، والغازات والمحاليل والطاقة والاتزان، والأحماض والقواعد والكهروكيمياء، والكيمياء العضوية والحيوية، وطبيعة العلم والتدريس؛ مع ملخص قصير قبل كل موضوع وشرح لكل إجابة.

ملف مجاني من تطبيق الرخصة المهنية

آخر تحديث: ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦

انضم لقناة التطبيق على تليجرام (اختبار يومي مجاني): t.me/rukhsa_tajmeeat

كيف تذاكر من هذا الملف؟

١ ابدأ بالأكثر تكرارًا

رتّبنا المواضيع حسب مجالات الاختبار: المادة والحسابات، ثم التركيب الذري والروابط، ثم الغازات والمحاليل والاتزان وهي أكبر المجالات، ثم الأحماض والكهروكيمياء، ثم العضوية والحيوية، ثم طبيعة العلم والتدريس. وداخل كل موضوع تبدأ الأسئلة بالأكثر تكرارًا.

٢ اقرأ الملخص قبل الأسئلة

كل موضوع يبدأ بفكرة مختصرة، ثم قواعد قصيرة مأخوذة من أكثر أسئلته تكرارًا؛ احفظها قبل أن تبدأ الحل.

٣ حل بنفسك ثم صحّح

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول بورقة واكتب اختيارك قبل أن تنظر فيها. الأسئلة منقولة بنصها كما وردت في تجميعات المختبرين.

٤ افهم سبب الإجابة

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وسببها، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ عند الحاجة، وجملة قصيرة تحفظها.

٥ كرّر ما أخطأت فيه

ضع علامة على كل سؤال أخطأت فيه، وارجع إليه بعد يومين، وراجع صفحة «أهم القواعد قبل الاختبار» في الليلة الأخيرة.

ترتيب الخيارات في هذا الملف قد يختلف عن ترتيبها في الاختبار، فاحفظ المعنى لا حرف الإجابة. وفي تطبيق «الرخصة المهنية: تجميعات متكررة» أكثر من ٩٥٠ سؤال في تخصص الكيمياء من التجميعات نفسها، مع شرح لكل سؤال ونماذج اختبار كاملة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

فهرس المواضيع

#	الموضوع	المجال	الأسئلة	الصفحة
٠١	المادة وخواصها والقياس	المادة والحسابات	٢٩	٥
٠٢	الجدول الدوري والخواص الدورية	الذرة والجدول الدوري	١١	١٤
٠٣	الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية يتكرر كثيرًا	الذرة والجدول الدوري	١٠	١٨
٠٤	التركيب الذري والتوزيع الإلكتروني والإشعاع	الذرة والجدول الدوري	٢٦	٢١
٠٥	الغازات وقوانينها يتكرر كثيرًا	الكيمياء الفيزيائية	١٣	٢٩
٠٦	المحاليل والخواص الجامعة يتكرر كثيرًا	الكيمياء الفيزيائية	١٧	٣٣
٠٧	الطاقة وسرعة التفاعل والاتزان	الكيمياء الفيزيائية	٢٨	٣٩
٠٨	الأكسدة والاختزال والكهروكيمياء	الأحماض والكهروكيمياء	١٣	٤٨
٠٩	الأحماض والقواعد والأملاح	الأحماض والكهروكيمياء	٣٤	٥٢
١٠	الكيمياء الحيوية والبوليمرات يتكرر كثيرًا	العضوية والحيوية	٨	٦٣
١١	الكيمياء العضوية يتكرر كثيرًا	العضوية والحيوية	٣٩	٦٥
١٢	طبيعة العلم والسلامة وتدريس الكيمياء يتكرر كثيرًا	طبيعة العلم والتدريس	٣٢	٧٧

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

الرخصة المهنية تجميعات متكررة

أهم القواعد قبل الاختبار

راجع هذه الصفحة في الليلة الأخيرة: لكل موضوع في الملف قاعدة من أكثر أسئلته تكرارًا.

#	الموضوع	الأسئلة	القاعدة
١	**المادة وخواصها والقياس**	٢٩ سؤالًا	مولات الذرة = مولات المركب × عددها في الصيغة.
٢	**الجدول الدوري والخواص الدورية**	١١ سؤالًا	المجموعة 2 = تأكسد 2+.
٣	**الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية**	١٠ أسئلة	زوجان حول الذرة المركزية = خطي = 180°.
٤	**التركيب الذري والتوزيع الإلكتروني والإشعاع**	٢٦ سؤالًا	عدد الكتلة = عدد النيوكليونات.
٥	**الغازات وقوانينها**	١٣ سؤالًا	الضغط والحجم علاقة عكسية.
٦	**المحاليل والخواص الجامعة**	١٧ سؤالًا	التخفيف يغير التركيز لا كمية المذاب.
٧	**الطاقة وسرعة التفاعل والاتزان**	٢٨ سؤالًا	ضغط أعلى – مولات غازية أقل.
٨	**الأكسدة والاختزال والكهروكيمياء**	١٣ سؤالًا	تستهلك كهرباء = تحليل، وتنتج كهرباء = جلفانية.
٩	**الأحماض والقواعد والأملاح**	٣٤ سؤالًا	دوار الشمس والفينولفثالين مثالان على الكواشف.
١٠	**الكيمياء الحيوية والبوليمرات**	٨ أسئلة	20 حمضًا أمينيًا تبني كل البروتينات.
١١	**الكيمياء العضوية**	٣٩ سؤالًا	النفط + درجات غليان مختلفة = برج تقطير تجزيئي.
١٢	**طبيعة العلم والسلامة وتدريس الكيمياء**	٣٢ سؤالًا	صوت + صورة + حركة = وسائط متعددة.

في المسائل الحسابية: اكتب المعطيات بوحداتها، وحوّل إلى المول أولًا، ثم استخدم النسبة المولية من المعادلة الموزونة.

٠١ المادة وخواصها والقياس

حالات المادة، والتغيرات الفيزيائية والكيميائية، والمخاليط وفصلها، والقياس والأرقام المعنوية

يتكرر أحيانًا
٢٩ سؤال

التغير الفيزيائي لا ينتج مادة جديدة (انصهار، تبخر، ذوبان)، والكيميائي ينتج مادة جديدة (احتراق، صدأ). والمخلوط المتجانس مكوناته غير مميزة، وغير المتجانس مكوناته مميزة، وكل نوع له طريقة فصل تناسبه.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. مولات الذرة = مولات المركب × عددها في الصيغة.

٢. المول «دستة» الكيميائي.

٣. اقسم مولات الماء على مولات الملح اللامائي.

٤. اقسم المولات على أصغرها.

٥. الجول أصغر من السعر فعدده أكبر بنحو 4 مرات.

الأسئلة ١–٨

حلها بنفسك أولًا

١ عدد ذرات الأكسجين في 0.25 mol من كبريتات الألومنيوم $Al_2(SO_4)_3$ يساوي:

أ أربعة أضعاف عدد أفوجادرو
ب ثلاثة أضعاف عدد أفوجادرو
ج ضعف عدد أفوجادرو
د 12 ضعف عدد أفوجادرو

٢ ما المصطلح الذي يُطلق على كمية المادة التي تحتوي على عدد أفوجادرو من الجسيمات؟

أ المول
ب الكثافة
ج التركيز
د الكتلة المولية

٣ عينة من أكسيد المغنيسيوم المائي وُجد بها 14 مول من الماء و 2 مول من أكسيد المغنيسيوم. ما صيغة العينة؟

أ $2MgO{\cdot}14H_2O$
ب $MgO{\cdot}14H_2O$
ج $MgO{\cdot}7H_2O$
د $14MgO{\cdot}2H_2O$

٤ ما الصيغة الأولية لمركب يحتوي على 0.5 mol كربون و 1.0 mol هيدروجين؟

أ CH_2
ب CH_4
ج C_2H
د CH

٥ 418 جولًا تساوي بوحدة cal:

أ 100
ب 10
ج 20
د 200

٦ **ما درجة الحرارة بوحدة °C التي تكافئ 73 K؟**

أ 346 ب 3.74 ج −346 د −200

٧ **أي العبارات التالية تحدد بشكل صحيح الفرق بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي؟**

أ الطاقة محفوظة في التغير الفيزيائي ولكنها غير محفوظة في التغير الكيميائي

ب تتشكل ذرات جديدة في التغير الكيميائي ولكن ليس في التغير الفيزيائي

ج تتكون مواد جديدة في التغير الكيميائي ولا تتكون في التغير الفيزيائي

د الكتلة محفوظة في التغير الفيزيائي لكنها غير محفوظة في التغير الكيميائي

٨ **نواتج تفاعل كيميائي معين هي كربونات الخارصين الصلبة ومحلول كلوريد الصوديوم. أي الإجراءات التالية أفضل طريقة لفصل المكونات الثلاثة لهذا المخلوط؟**

أ بلورة الخليط ثم صب الجزء المائي

ب ترشيح الخليط ثم تقطير الراشح

ج تقطير الخليط ثم الطرد المركزي للمادة المقطرة

د الطرد المركزي للخليط ثم بلورة الجزء الطافي

حلول الأسئلة ١–٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١ **ب ثلاثة أضعاف عدد أفوجادرو**

السبب في الصيغة 12 = 4 × 3 ذرة O؛ 3 × N_a = 3 mol O = 0.25 × 12.

ليه الباقي غلط 12 ضعفاً تكون لمول كامل من المركب.

احفظها مولات الذرة = مولات المركب × عددها في الصيغة.

٢ **أ المول**

السبب 1 mol = 6.02×10^{23} جسيم.

ليه الباقي غلط الكتلة المولية هي كتلة المول بالجرام، وليست كمية المادة نفسها.

احفظها المول «دستة» الكيميائي.

٣ **ج $MgO\cdot7H_2O$**

السبب نسبة الماء إلى الملح = 14 ÷ 2 = 7، فلكل وحدة MgO سبعة جزيئات ماء.

ليه الباقي غلط $2MgO\cdot14H_2O$ غير مختصرة، و $14MgO\cdot2H_2O$ تعكس النسبة، و $MgO\cdot14H_2O$ لم تقسم على 2.

احفظها اقسم مولات الماء على مولات الملح اللامائي.

٤ أ CH_2

السبب: النسبة C : H = 0.5 : 1.0، وبالقسمة على 0.5 ← 1 : 2.

ليه الباقي غلط: C_2H يقلب النسبة، وCH_4 نسبته 1 : 4.

احفظها: اقسم المولات على أصغرها.

٥ أ 100

السبب: 1 cal = 4.184 J ← 100 cal ≈ 418 ÷ 4.184

ليه الباقي غلط: الضرب بدل القسمة أو خطأ المنزلة يعطي القيم الأخرى.

احفظها: الجول أصغر من السعر فعدده أكبر بنحو 4 مرات.

٦ د −200

السبب: K = 73 − 273 = −200 °C

ليه الباقي غلط: 346 و −346 ناتج جمع خاطئ.

احفظها: من كلفن إلى سلسيوس اطرح 273.

٧ ج تتكون مواد جديدة في التغير الكيميائي ولا تتكون في التغير الفيزيائي

السبب: التغير الكيميائي يعيد ترتيب الذرات لتكوين مواد جديدة بخواص مختلفة.

ليه الباقي غلط: الذرات لا تُستحدث في التفاعل، والطاقة والكتلة محفوظتان في النوعين.

احفظها: مادة جديدة = تغير كيميائي.

٨ ب ترشيح الخليط ثم تقطير الراشح

السبب: الترشيح يفصل $ZnCO_3$ الصلب، وتقطير الراشح يفصل الماء ويبقى NaCl.

ليه الباقي غلط: البلورة والطرد المركزي لا يفصلان المكونات الثلاثة كلها.

احفظها: صلب غير ذائب – ترشيح، ومذاب – تقطير أو تبخير.

الأسئلة ٩–١٥ حلها بنفسك أولًا

٩ الأكبر حجمًا فيما يلي:

أ $300\ cm^3$ ب $0.2\ cm^3$ ج 500 mL د $0.003\ dm^3$

١٠ العدد الذي يحتوي على 4 أرقام معنوية بشكل قاطع هو:

أ 0.02400 ب 2400 ج 0.240 د 0.0024

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١١ إذا علمت أن القيمة المعيارية 95، فأي القراءات التالية هي الأكثر دقة وضبطًا؟

أ) 96.0 , 95.3 , 94.1
ب) 94.8 , 95.2 , 95.1
ج) 95.4 , 95.8 , 95.1
د) 94.9 , 94.8 , 94.3

١٢ الترميز العلمي للعدد 0.000056 هو:

أ) 5.6×10^{-5}
ب) 0.56×10^{-4}
ج) 5.6×10^{-4}
د) 56×10^{-6}

١٣ عند حرق شريط من المغنيسيوم كتلته 2.4 g في وفرة من الأكسجين، فإن كتلة المسحوق الأبيض المتكون (MgO) تكون:

أ) أقل من 2.4 g
ب) أكبر من 2.4 g
ج) صفراً
د) تساوي 2.4 g تماماً

١٤ كم عدد أيونات الكلوريد (Cl^-) الكلية الناتجة عن ذوبان 0.1 mol من كلوريد الكالسيوم ($CaCl_2$) تماماً في الماء؟

أ) 6×10^{22}
ب) 6×10^{24}
ج) 1.2×10^{22}
د) 1.2×10^{23}

١٥ ما كتلة عينة من غاز الأكسجين (O_2) تحتوي على عدد الجزيئات نفسه الموجود في 44 g من غاز CO_2؟ (O = 16 ،C = 12)

أ) 44 g
ب) 16 g
ج) 64 g
د) 32 g

حلول الأسئلة ٩–١٥

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٩ ج) 500 mL

السبب: 3 cm^3 = 0.003 dm^3، و 0.2 cm^3، و 300 cm^3، و 500 mL = 500 cm^3 وهو الأكبر.

ليه الباقي غلط: بقية القيم أقل من 500 cm^3.

احفظها: 1 mL = 1 cm^3 و 1 L = 1 dm^3.

١٠ أ) 0.02400

السبب: الأصفار البادئة غير معنوية، والأصفار بعد الفاصلة في النهاية معنوية: 2، 4، 0، 4 = 0 أرقام.

ليه الباقي غلط: 0.0024 فيه رقمان، و 0.240 فيه 3، و 2400 غامض (2 إلى 4) دون فاصلة عشرية.

احفظها: الصفر الأخير بعد الفاصلة معنوي دائمًا.

١١ **ب** 94.8 , 95.2 , 95.1

السبب متوسطها ≈ 95.03 (الأقرب إلى 95) ومداها 0.4 فقط.

ليه الباقي غلط المجموعة الثانية متوسطها 95.43، والرابعة 94.67، والأولى مداها 1.9 (ضبط ضعيف).

احفظها دقة = قرب المتوسط من المقبول، وضبط = تقارب القراءات.

١٢ **أ** 5.6×10^{-5}

السبب نحرك الفاصلة 5 منازل لليمين ليصبح المعامل 5.6.

ليه الباقي غلط 0.56 و 56 معاملات خارج المدى من 1 إلى أقل من 10، و 0.00056 = 5.6×10^{-4}.

احفظها 1 ≤ المعامل < 10.

١٣ **ب** أكبر من 2.4 g

السبب $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$؛ 2.4 g = 0.1 mol Mg تعطي 0.1 mol MgO = 0.1 × 40 = 4.0 g لأن الأكسجين أضيف للكتلة.

ليه الباقي غلط حفظ الكتلة يشمل كتلة الأكسجين المتحد، فالناتج لا يساوي كتلة المغنيسيوم وحده.

احفظها كتلة الأكسيد = كتلة الفلز + كتلة الأكسجين.

١٤ **د** 1.2×10^{23}

السبب $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$؛ مولات Cl^- = 0.2 mol، والعدد = $0.2 \times 6.02\times10^{23} \approx 1.2\times10^{23}$.

ليه الباقي غلط 6×10^{22} يتجاهل أن في الصيغة أيوني كلوريد.

احفظها اضرب في عدد الأيونات في الصيغة ثم في عدد أفوجادرو.

١٥ **د** 32 g

السبب CO_2 = 44 g/mol، إذن 44 g = 1 mol؛ 1 mol O_2 = 32 g.

ليه الباقي غلط 16 g لذرة O، و44 g خلط بين تساوي الكتلة وتساوي عدد الجزيئات.

احفظها عدد الجزيئات المتساوي = عدد مولات متساوٍ.

الأسئلة ١٦–٢٢ حلها بنفسك أولًا

١٦ **أي من الطرق التالية تُستخدم لفصل مكونات مخلوط من صبغات ألوان الحبر؟**

أ التبلور
ب التقطير
ج الترشيح
د الكروماتوجرافيا

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٧ أي الأدوات التالية تُستخدم لفصل رمل ناعم مختلط بماء مملح؟

أ الماصة
ب ورقة الترشيح والقمع
ج السحاحة
د الدورق القياسي

١٨ الترتيب الصحيح للأدوات التالية من الأكثر دقة إلى الأقل دقة في قياس الحجوم هو:

أ سحاحة > مخبار مدرج > كأس زجاجي
ب دورق مخروطي > كأس زجاجي > ماصة
ج مخبار مدرج > سحاحة > دورق مخروطي
د كأس زجاجي > مخبار مدرج > سحاحة

١٩ أي القيم التالية تعادل درجة الحرارة 25°C بوحدة الكلفن (K)؟

أ 273
ب 248
ج 310
د 298

٢٠ ناتج تقريب العدد 4.567 إلى رقمين معنويين هو:

أ 4.56
ب 5.0
ج 4.6
د 4.5

٢١ التغير الذي يحدث عند «تسامي» اليود (تحوله من الحالة الصلبة إلى الغازية مباشرة) هو:

أ تغير كيميائي
ب تحلل إشعاعي
ج تغير فيزيائي
د تفاعل نووي

٢٢ درجة الحرارة على مقياس كلفن التي تقابل 50 °C هي:

أ 303 K
ب 313 K
ج 323 K
د 373 K

حلول الأسئلة ١٦–٢٢

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٦ د الكروماتوجرافيا

السبب تنفصل الصبغات لاختلاف سرعة انتقالها مع المذيب على الطور الثابت.

ليه الباقي غلط التقطير لاختلاف درجات الغليان، والترشيح لصلب غير ذائب، والتبلور لاستخلاص مادة صلبة ذائبة.

احفظها الحبر على ورق الترشيح = كروماتوجرافيا ورقية.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٧ **ب ورقة الترشيح والقمع**

السبب الرمل لا يذوب فيبقى على ورقة الترشيح ويمر المحلول الملحي (الراشح).

ليه الباقي غلط الدورق القياسي والسحاحة والماصة أدوات لقياس الحجوم.

احفظها صلب غير ذائب + سائل ← ترشيح.

١٨ **أ سحاحة > مخبار مدرج > كأس زجاجي**

السبب السحاحة تقيس لأقرب 0.05 mL، والمخبار أقل دقة، والكأس للتقدير فقط.

ليه الباقي غلط بقية الخيارات تضع الكأس أو الدورق المخروطي فوق أدوات أدق.

احفظها سحاحة وماصة ودورق عياري للدقة؛ كأس ودورق مخروطي للتقريب.

١٩ **د 298**

السبب $K = {}^\circ C + 273 = 25 + 273 = 298\ K$.

ليه الباقي غلط 248 ناتج الطرح بدل الجمع، و273 هي نقطة تجمد الماء.

احفظها إلى الكلفن: أضف 273.

٢٠ **ج 4.6**

السبب نحتفظ بـ 4.5، والرقم التالي 5 ≤ 6 فنرفع 5 إلى 6 ← 4.6.

ليه الباقي غلط 4.5 قطع بلا تقريب، و4.56 ثلاثة أرقام معنوية، و5.0 تقريب خاطئ.

احفظها الرقم التالي ≤ 5 ← ارفع.

٢١ **ج تغير فيزيائي**

السبب يبقى اليود I_2 كما هو؛ تتغير حالته فقط.

ليه الباقي غلط لا تتكون مادة جديدة، فليس تغيراً كيميائياً ولا نووياً.

احفظها كل تغيرات الحالة (انصهار، تبخر، تسامي) فيزيائية.

٢٢ **ج 323 K**

السبب $K = {}^\circ C + 273 = 50 + 273 = 323\ K$.

ليه الباقي غلط 373 K تقابل 100 °C، و303 K تقابل 30 °C.

احفظها أضف 273 دائمًا.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

الأسئلة ٢٣–٢٩ حلها بنفسك أولًا

٢٣ أي الخصائص التالية تُعد «خاصية كيميائية» للمادة؟

أ اللون والشكل الخارجي

ب درجة الغليان والانصهار

ج الكثافة والكتلة

د قابلية العنصر للصدأ أو التفاعل مع الأحماض

٢٤ التفاعل الذي يحل فيه عنصر محل عنصر آخر في مركب يسمى:

أ الاتحاد المباشر

ب الاتحاد غير المباشر

ج الإحلال البسيط

د الإحلال المزدوج

٢٥ أي القيم الآتية هي الأكبر طولًا؟

أ 1 m

ب 1000 cm

ج 1000000 µm

د 100000 mm

٢٦ أي من الآتي يساوي $1\ dm^3$؟

أ $10\ cm^3$

ب $1000\ cm^3$

ج $100\ cm^3$

د $0.001\ cm^3$

٢٧ أي القيم الآتية تعادل 1 mm؟

أ 0.001 m

ب 10 m

ج 0.1 m

د 1000 m

٢٨ تتكون الغرويات من طورين هما:

أ طور المذاب وطور المذيب

ب الطور المنتشر ووسط الانتشار

ج طور منخفض التركيز وطور عالي التركيز

د طور النظام وطور المحيط

٢٩ الترتيب الصحيح لأنواع المخاليط من حيث حجم الجسيمات هو:

أ المعلق > الغروي > المحلول

ب المعلق > المحلول > الغروي

ج الغروي > المعلق > المحلول

د المحلول > الغروي > المعلق

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ٢٣–٢٩ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٣ د قابلية العنصر للصدأ أو التفاعل مع الأحماض

السبب: الخاصية الكيميائية تظهر عندما تتحول المادة إلى مادة جديدة.

ليه الباقي غلط: درجة الغليان واللون والكثافة خصائص فيزيائية تُقاس دون تغيير تركيب المادة.

احفظها: كلمة «قابلية التفاعل» تعني خاصية كيميائية.

٢٤ ج الإحلال البسيط

السبب: $A + BC \rightarrow AC + B$، مثل $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$.

ليه الباقي غلط: الإحلال المزدوج تبادل أيونات بين مركبين.

احفظها: عنصر + مركب = إحلال بسيط.

٢٥ د 100000 mm

السبب: $100000\ mm = 100\ m$، بينما $1\ m = 10^6\ \mu m$، و $10\ m = 1000\ cm$.

ليه الباقي غلط: بقية القيم 1 m أو 10 m فقط.

احفظها: حوّل الجميع إلى المتر قبل المقارنة.

٢٦ ب 1000 cm³

السبب: $1\ dm = 10\ cm$، إذن $1\ L = 1000\ cm^3 = 10^3\ cm^3 = 1\ dm^3$.

ليه الباقي غلط: نسي من اختار 10 أو 100 تكعيب معامل التحويل.

احفظها: $1\ L = 1000\ mL = 1\ dm^3$.

٢٧ أ 0.001 m

السبب: ملّي = 10^{-3}، إذن $1\ mm = 10^{-3}\ m$.

ليه الباقي غلط: $10\ cm = 0.1\ m$، و $1\ km = 1000\ m$.

احفظها: $1\ m = 1000\ mm$.

٢٨ ب الطور المنتشر ووسط الانتشار

السبب: الجسيمات الغروية هي الطور المنتشر، وتتوزع في وسط الانتشار.

ليه الباقي غلط: المذاب والمذيب مصطلحا المحاليل، والنظام والمحيط مصطلحا الديناميكا الحرارية.

احفظها: غروي = منتشر + وسط.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٩ أ المعلق > الغروي > المحلول

السبب جسيمات المعلق كبيرة تترسب، والغروي متوسطة (1–1000 nm)، والمحلول أصغرها.

ليه الباقي غلط بقية الترتيبات تضع الغروي أو المحلول في غير مكانه.

احفظها كلما صغرت الجسيمات زاد التجانس.

٠٢ الجدول الدوري والخواص الدورية

الدورات والمجموعات، والفلزات واللافلزات، ونصف القطر وطاقة التأين والكهروسالبية

يتكرر أحيانًا

١١ سؤال

في الدورة من اليسار إلى اليمين يقل نصف القطر وتزيد طاقة التأين والكهروسالبية، وفي المجموعة من أعلى إلى أسفل يزيد نصف القطر وتقل طاقة التأين والكهروسالبية. والفلور أعلى العناصر كهروسالبية.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. المجموعة 2 = تأكسد 2+.

٢. المجموعة 15 من أعلى لأسفل: لافلز – شبه فلز – فلز.

٣. موزلي = العدد الذري = الجدول الحديث.

٤. مجموعة الفئة p = 10 + عدد إلكترونات التكافؤ.

٥. الانتقالية: ألوان + حالات تأكسد متعددة + عوامل مساعدة.

الأسئلة ٣٠–٣٥ حلها بنفسك أولًا

٣٠ من خصائص العناصر القلوية الأرضية أنها:

أ لها دائمًا حالة تأكسد (+1)

ب لها قابلية ضعيفة للتفاعل مع الأكسجين

ج أكثر نشاطًا من العناصر القلوية

د تختزل الماء وينطلق غاز الهيدروجين

٣١ أي عناصر المجموعة 15 يمكن اعتباره من أشباه الفلزات؟

أ البيزموث ب النيتروجين ج الزرنيخ د الفسفور

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣٢ العالم الذي أعاد ترتيب العناصر في الجدول الدوري بناءً على الأعداد الذرية بدلاً من الكتل الذرية، بعد دراسته لأطياف الأشعة السينية للعناصر، هو:

أ جون نيولاندز
ب هنري موزلي
ج ديمتري مندليف
د يوهان دوبرينر

٣٣ ما دورة العنصر الذي توزيعه الإلكتروني $[Ne]\ 3s^2\ 3p^3$ وما مجموعته؟

أ الدورة 3 المجموعة 15
ب الدورة 3 المجموعة 13
ج الدورة 3 المجموعة 1
د الدورة 2 المجموعة 2

٣٤ أي من الخصائص التالية تميز معظم العناصر الانتقالية؟

أ انخفاض درجات انصهارها
ب تعدد حالات التأكسد
ج تكوين أيونات عديمة اللون دائماً
د ضعف التوصيل الكهربائي

٣٥ عنصر يقع في الدورة الثالثة والمجموعة 15، ما توزيعه الإلكتروني في مستوى التكافؤ؟

أ $3s^2\ 3d^{10}\ 3p^3$
ب $3s^2\ 3p^5$
ج $3s^2\ 2p^3$
د $3s^2\ 3p^3$

حلول الأسئلة ٣٠–٣٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٣٠ د تختزل الماء وينطلق غاز الهيدروجين

السبب: مثال: $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$.

ليه الباقي غلط: هي أقل نشاطًا من القلويات، وحالة تأكسدها 2+، وتتفاعل بسهولة مع الأكسجين.

احفظها: المجموعة 2 = تأكسد 2+.

٣١ ج الزرنيخ

السبب: الزرنيخ (As) والأنتيمون شبها فلزات في المجموعة 15.

ليه الباقي غلط: N و P لافلزات، و Bi فلز.

احفظها: المجموعة 15 من أعلى لأسفل: لافلز – شبه فلز – فلز.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣٢ ب هنري موزلي

السبب: ربط موزلي تردد الأشعة السينية بشحنة النواة فحدد العدد الذري لكل عنصر.

ليه الباقي غلط: مندليف رتب بالكتل، ودوبرينر صاحب الثلاثيات، ونيولاندز صاحب قانون الثمانيات.

احفظها: موزلي = العدد الذري = الجدول الحديث.

٣٣ أ الدورة 3 المجموعة 15

السبب: أعلى مستوى n = 3 – الدورة 3؛ إلكترونات التكافؤ 5 = 3 + 2 في الفئة p – المجموعة 15 (الفوسفور).

ليه الباقي غلط: المجموعة 13 تكون $3s^2\ 3p^1$.

احفظها: مجموعة الفئة p = 10 + عدد إلكترونات التكافؤ.

٣٤ ب تعدد حالات التأكسد

السبب: تتقارب طاقة 4s و 3d فتفقد أعداداً مختلفة من الإلكترونات (مثل Fe^{2+} و Fe^{3+}).

ليه الباقي غلط: معظم أيوناتها ملونة، وهي جيدة التوصيل وعالية الانصهار.

احفظها: الانتقالية: ألوان + حالات تأكسد متعددة + عوامل مساعدة.

٣٥ د $3s^2\ 3p^3$

السبب: الدورة n = 3 – 3، والمجموعة 15 – 5 إلكترونات تكافؤ = $s^2\ p^3$ (الفوسفور).

ليه الباقي غلط: $3p^5$ للمجموعة 17، و 2p لا ينتمي للمستوى الثالث، و 3d لا يُملأ في الدورة 3.

احفظها: المجموعة 15 – $ns^2\ np^3$.

الأسئلة ٣٦–٤٠ حلها بنفسك أولًا

٣٦ إذا كانت الكهروسالبية لليود 2.5 وللفلور 4.0، فإن الرابطة بينهما:

أ تساهمية قطبية
ب أيونية
ج فلزية
د تساهمية غير قطبية

٣٧ ذرة عنصر ينتهي توزيعها الإلكتروني بـ $3p^4$، في أي دورة ومجموعة تقع؟

أ الدورة 4، المجموعة 16
ب الدورة 3، المجموعة 16
ج الدورة 3، المجموعة 14
د الدورة 3، المجموعة 4

٣٨ عند الانتقال من اليسار إلى اليمين عبر الدورة الواحدة في الجدول الدوري، فإن نصف القطر الذري:

أ يزداد ثم يتناقص
ب يزداد
ج يتناقص
د يبقى ثابتاً

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣٩ الطاقة اللازمة لانتزاع إلكترون من ذرة العنصر في الحالة الغازية تسمى:

أ الكهروسالبية
ب طاقة الرابطة
ج طاقة التأين
د الألفة الإلكترونية

٤٠ الخاصية التي تزداد بزيادة نصف القطر الذري هي:

أ الصفة الفلزية
ب الألفة الإلكترونية
ج الكهروسالبية
د طاقة التأين

حلول الأسئلة ٣٦–٤٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٣٦ أ تساهمية قطبية

السبب: الفرق = 1.5 = 2.5 − 4.0، وهو بين 0.4 و 1.7.

ليه الباقي غلط: الأيونية عند فرق > 1.7، وغير القطبية عند فرق < 0.4، ولا فلز هنا.

احفظها: 0.4–1.7 – تساهمية قطبية.

٣٧ ب الدورة 3، المجموعة 16

السبب: n = 3 – الدورة 3؛ إلكترونات التكافؤ 6 = $3s^2\ 3p^4$ – المجموعة 16 = 6 + 10 (الكبريت).

ليه الباقي غلط: المجموعة 14 تنتهي بـ p^2، والمجموعة 4 من الفئة d.

احفظها: للفئة p: رقم المجموعة = 12 + عدد إلكترونات p.

٣٨ ج يتناقص

السبب: تزداد شحنة النواة الفعالة مع بقاء عدد المستويات ثابتاً، فتُجذب الإلكترونات أكثر.

ليه الباقي غلط: الزيادة تحدث عند النزول في المجموعة لا عبر الدورة.

احفظها: يميناً يصغر، وأسفل يكبر.

٣٩ ج طاقة التأين

السبب: $X(g) + \text{طاقة} - e^- + X^+(g)$.

ليه الباقي غلط: الألفة الإلكترونية تخص اكتساب إلكترون، والكهروسالبية قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة.

احفظها: تأيُّن = نزع إلكترون.

٤٠ أ الصفة الفلزية

السبب: كلما بعد إلكترون التكافؤ عن النواة سهل فقده، فتزداد الصفة الفلزية.

ليه الباقي غلط: الكهروسالبية وطاقة التأين والألفة الإلكترونية تقل عموماً بزيادة نصف القطر.

احفظها: أكبر حجماً = أسهل فقداً للإلكترون = أكثر فلزية.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٣. الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية

الأيونية والتساهمية والفلزية، والتهجين، والأشكال الهندسية، والقطبية والقوى بين الجزيئات

يتكرر كثيرًا

١٠ سؤال

الرابطة الأيونية بين فلز ولافلز بانتقال الإلكترونات، والتساهمية بين لافلزين بالمشاركة. والشكل الجزيئي يحدده عدد أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية: sp خطي، و sp^2 مثلث مستو، و sp^3 رباعي الأوجه.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. زوجان حول الذرة المركزية = خطي = 180°.

٢. عدد المجالات 4 – sp^3.

٣. تساهم = تشارك.

٤. رابطة قطبية + شكل غير متماثل = جزيء قطبي.

٥. أحادية sp^3، ثنائية sp^2، ثلاثية sp.

الأسئلة ٤١–٥٠ حلها بنفسك أولًا

٤١ زاوية الرابطة في المركب $BeCl_2$ تساوي:

أ 120° ب 109.5° ج 180° د 104.5°

٤٢ في جزيء النشادر (NH_3) يكون نوع التهجين لذرة النيتروجين:

أ sp^3d ب sp^2 ج sp د sp^3

٤٣ الرابطة التي تنشأ نتيجة تشارك زوج أو أكثر من الإلكترونات بين ذرتين هي:

أ الرابطة الهيدروجينية ب الرابطة التساهمية

ج الرابطة الأيونية د الرابطة الفلزية

٤٤ أي المركبات العضوية التالية أعلى قطبية؟

أ C_2H_6 ب C_2H_4 ج CH_3Cl د CCl_4

٤٥ المركب الذي يكون نوع تهجين ذرات الكربون فيه sp^3 هو:

أ البنزين ب الإيثان ج الإيثين د الإيثاين

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٤٦ ما نوع التهجين والشكل الهندسي المتوقع لأيون الهيدرونيوم H_3O^+؟

أ هرم ثلاثي / sp^3
ب رباعي أوجه منتظم / sp^3
ج منحنٍ / sp^2
د مثلث مستوٍ / sp^2

٤٧ في الرابطة التساهمية القطبية H–Cl، تنجذب إلكترونات الرابطة بقوة أكبر نحو ذرة الكلور لأنها:

أ أعلى كهروسالبية
ب تحتوي على بروتونات أقل
ج أقل طاقة تأين
د أصغر حجماً

٤٨ قوى التجاذب الوحيدة الموجودة بين جزيئات الأكسجين (O_2) هي:

أ قوى التشتت (لندن)
ب قوى ثنائية القطب
ج روابط أيونية
د روابط هيدروجينية

٤٩ أي العناصر التالية إذا ارتبط بالهيدروجين لا يكوّن رابطة هيدروجينية؟

أ الفلور
ب الأكسجين
ج النيتروجين
د الكبريت

٥٠ أي المركبات التالية يحتوي على رابطة أيونية قوية؟

أ الأمونيا
ب ملح الطعام
ج الميثان
د الماء

حلول الأسئلة ٤١–٥٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٤١ ج 180°

السبب: حول Be زوجان رابطان فقط (تهجين sp) فيكون الشكل خطيًا.

ليه الباقي غلط: 104.5° للماء، و 109.5° رباعي الأوجه، و 120° مثلث مستوٍ (BF_3).

احفظها: زوجان حول الذرة المركزية = خطي = 180°.

٤٢ د sp^3

السبب: حول N ثلاث روابط وزوج حر = 4 مجالات إلكترونية – sp^3 وشكل هرمي ثلاثي.

ليه الباقي غلط: sp^2 لثلاثة مجالات، و sp لمجالين، و sp^3d لخمسة.

احفظها: عدد المجالات 4 – sp^3.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٤٣ **ب الرابطة التساهمية**

السبب التساهمية مشاركة أزواج إلكترونية بين ذرتين (غالباً لا فلزين).

ليه الباقي غلط الأيونية انتقال إلكترونات، والفلزية بحر إلكترونات، والهيدروجينية قوة بين جزيئية.

احفظها تساهم = تشارك.

٤٤ **ج CH_3Cl**

السبب رابطة C–Cl قطبية والجزيء غير متماثل فلا تلغي العزوم بعضها، فله عزم ثنائي قطب.

ليه الباقي غلط C_2H_6 وC_2H_4 هيدروكربونات غير قطبية، وCCl_4 رباعي الأوجه متماثل فتلغي العزوم بعضها.

احفظها رابطة قطبية + شكل غير متماثل = جزيء قطبي.

٤٥ **ب الإيثان**

السبب كل كربون في C_2H_6 يرتبط بأربع روابط أحادية – sp^3.

ليه الباقي غلط البنزين والإيثين sp^2، والإيثاين sp.

احفظها أحادية sp^3، ثنائية sp^2، ثلاثية sp.

٤٦ **أ هرم ثلاثي / sp^3**

السبب حول O ثلاث روابط وزوج حر = 4 مجالات – sp^3، والشكل هرم ثلاثي مثل NH_3.

ليه الباقي غلط رباعي الأوجه المنتظم يتطلب 4 روابط بلا أزواج حرة (مثل CH_4).

احفظها H_3O^+ وNH_3 متساويان إلكترونياً – نفس الشكل.

٤٧ **أ أعلى كهروسالبية**

السبب الكهروسالبية مقياس جذب الذرة لإلكترونات الرابطة (Cl = 3.0، H = 2.1).

ليه الباقي غلط Cl أكبر حجماً من H، وطاقة تأينه أعلى، وبروتوناته أكثر.

احفظها الإلكترونات تميل للأعلى كهروسالبية.

٤٨ **أ قوى التشتت (لندن)**

السبب O_2 جزيء غير قطبي (ذرتان متماثلتان) فلا يملك إلا قوى التشتت.

ليه الباقي غلط ثنائية القطب تحتاج جزيئاً قطبياً، والهيدروجينية تحتاج H مع F/O/N.

احفظها غير قطبي – تشتت فقط.

٤٩ **د الكبريت**

السبب S كبير الحجم ومنخفض الكهروسالبية (2.5) فلا يكوّن روابط هيدروجينية تُذكر (H_2S غاز).

ليه الباقي غلط O و N و F هي الذرات الثلاث المكونة للرابطة الهيدروجينية.

احفظها تذكر FON.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٥٠ **ب** ملح الطعام

السبب تتكون الرابطة بين فلز (Na^+) ولافلز (Cl^-) بانتقال الإلكترون.

ليه الباقي غلط H_2O وCH_4 وNH_3 مركبات تساهمية بين لافلزات.

احفظها فلز + لافلز = أيونية غالباً.

٠٤ التركيب الذري والتوزيع الإلكتروني والإشعاع

النماذج الذرية، والجسيمات الأساسية، والنظائر، والتوزيع الإلكتروني، والنشاط الإشعاعي

يتكرر أحيانًا — ٢٦ سؤال

العدد الذري = عدد البروتونات، والعدد الكتلي = البروتونات + النيوترونات، والنظائر تختلف في عدد النيوترونات فقط. ويملأ التوزيع الإلكتروني المستويات من الأقل طاقة إلى الأعلى (مبدأ أوفباو).

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. عدد الكتلة = عدد النيوكليونات.

٢. العلوي – السفلي = النيوترونات.

٣. ملكان + قطرة زيت = شحنة الإلكترون.

٤. نصف القطر يزداد إلى أسفل وإلى اليسار.

٥. الرنين يتطلب روابط π يمكن توزيعها على أكثر من موقع.

الأسئلة ٥١–٥٧ حلها بنفسك أولًا

٥١ عدد الكتلة للذرة يساوي مجموع عدد:

أ إلكتروناتها — ب بروتوناتها ونيوتروناتها معًا

ج بروتوناتها فقط — د بروتوناتها وإلكتروناتها معًا

٥٢ عدد النيوترونات في $^{132}_{55}Cs$ يساوي:

أ 77 — ب 187 — ج 132 — د 55

٥٣ التجربة التي حددت قيمة شحنة الإلكترون وأثبتت أن الشحنة مكمّاة هي تجربة:

أ قذف شمع البرافين — ب شعيرة التنجستن

ج صفيحة الذهب — د قطرة الزيت

٥٤ أي العناصر التالية له أكبر نصف قطر ذري؟

أ $_{3}Li$ ب $_{55}Cs$ ج $_{10}Ne$ د $_{9}F$

٥٥ أي الجزيئات أو الأيونات التالية تظهر فيه ظاهرة الرنين (Resonance)؟

أ NH_3 ب H_2O ج NO_3^- د CH_4

٥٦ ما الترتيب التاريخي الصحيح لتطور النظريات والنماذج الذرية (من الأقدم إلى الأحدث)؟

أ دالتون، رذرفورد، طومسون، بور، النموذج الميكانيكي الموجي

ب ديموقريطس، رذرفورد، طومسون، دالتون، النموذج الميكانيكي الموجي

ج دالتون، طومسون، رذرفورد، بور، النموذج الميكانيكي الموجي

د طومسون، دالتون، بور، رذرفورد، النموذج الميكانيكي الموجي

٥٧ طيف الانبعاث الذري لغاز الهيدروجين وخطوطه الملونة كان الأساس الذي اعتمد عليه العالم:

أ بور ب تشادويك ج رذرفورد د طومسون

حلول الأسئلة ٥١–٥٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٥١ ب بروتوناتها ونيوتروناتها معًا

السبب: A = Z + N، فالكتلة تتركز في النواة.

ليه الباقي غلط: البروتونات وحدها = العدد الذري، وكتلة الإلكترونات مهملة.

احفظها: عدد الكتلة = عدد النيوكليونات.

٥٢ أ 77

السبب: N = A − Z = 132 − 55 = 77

ليه الباقي غلط: 187 ناتج الجمع خطأً، و 55 العدد الذري، و 132 عدد الكتلة.

احفظها: العلوي − السفلي = النيوترونات.

٥٣ د قطرة الزيت

السبب: أجراها ملكان ووجد أن شحنات القطرات مضاعفات صحيحة لـ 1.6×10^{-19} C.

ليه الباقي غلط: صفيحة الذهب لرذرفورد (النواة)، وقذف البرافين مرتبط باكتشاف النيوترون.

احفظها: ملكان + قطرة زيت = شحنة الإلكترون.

٥٤ ب $_{55}Cs$

السبب السيزيوم في الدورة 6 والمجموعة 1، فله أكبر عدد مستويات طاقة.

ليه الباقي غلط Li و F و Ne في الدورة الثانية وأنصاف أقطارها صغيرة.

احفظها نصف القطر يزداد إلى أسفل وإلى اليسار.

٥٥ ج NO_3^-

السبب في أيون النترات رابطة ثنائية N=O يمكن رسمها في ثلاثة مواقع مكافئة، فله ثلاث صيغ رنين.

ليه الباقي غلط CH_4 و H_2O و NH_3 فيها روابط أحادية فقط ولا تحتاج صيغ رنين.

احفظها الرنين يتطلب روابط π يمكن توزيعها على أكثر من موقع.

٥٦ ج دالتون، طومسون، رذرفورد، بور، النموذج الميكانيكي الموجي

السبب دالتون (1803) ثم طومسون (1897) ثم رذرفورد (1911) ثم بور (1913) ثم شرودنجر (1926).

ليه الباقي غلط بقية الخيارات تقدم رذرفورد على طومسون أو بور على رذرفورد.

احفظها «دُطرب»: دالتون، طومسون، رذرفورد، بور.

٥٧ أ بور

السبب فسر بور الخطوط بانتقال الإلكترون بين مستويات طاقة محددة.

ليه الباقي غلط طومسون اكتشف الإلكترون، ورذرفورد النواة، وتشادويك النيوترون.

احفظها طيف الهيدروجين – نموذج بور.

الأسئلة ٥٨–٦٤ حلها بنفسك أولًا

٥٨ أي التصنيفات يصف العنصر الذي توزيعه الإلكتروني $[Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$؟

أ غاز نبيل ب فلز ج لا فلز د شبه فلز

٥٩ أي المعادلات تُستخدم لحساب طاقة الفوتون (E)، حيث h ثابت بلانك و f تردد الفوتون؟

أ $E = f/h$ ب $E = h/f$ ج $E = ½hf$ د $E = hf$

٦٠ ما شكل تآصل الكربون الذي يمتاز بأنه عازل كهربائياً؟

أ الألماس ب الجرافيت

ج الأنابيب النانوية الكربونية د الفوليرين

٦١ من العالم الذي وضع أول نظرية ذرية حديثة واصفاً الذرة بأنها كرة صلبة غير قابلة للانقسام؟

أ نيلز بور
ب جون دالتون
ج ديميتري مندلييف
د إرنست رذرفورد

٦٢ ما الإنجاز التاريخي الذي حققه ديميتري مندلييف عام 1869؟

أ اكتشاف النشاط الإشعاعي
ب عزل غاز الأكسجين
ج صياغة قوانين الغازات
د تنظيم العناصر في جدول دوري

٦٣ من العالم الذي اقترح أن الإلكترونات تتحرك في مدارات دائرية ثابتة حول النواة تشبه مدارات الكواكب؟

أ نيلز بور
ب ديموقريطوس
ج إرفين شرودنجر
د مايكل فاراداي

٦٤ أثبت هنري موزيلي عام 1913 أن الخاصية الأساسية التي يجب ترتيب العناصر بناءً عليها هي:

أ عدد النظائر
ب الكتلة الذرية
ج العدد الذري
د عدد النيوترونات

حلول الأسئلة ٥٨–٦٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٥٨ ج لا فلز

السبب: العدد الذري 35 = 17 + 18 وهو البروم، من الهالوجينات (المجموعة 17).

ليه الباقي غلط: الغاز النبيل يكون p^6، وأشباه الفلزات في هذه الدورة Ge و As.

احفظها: $ns^2\ np^5$ = هالوجين.

٥٩ د E = hf

السبب: طاقة الكم تتناسب طردياً مع التردد وثابت التناسب h.

ليه الباقي غلط: القسمة تجعل العلاقة عكسية، والنصف لا أصل له.

احفظها: تردد أعلى = طاقة أعلى.

٦٠ أ الألماس

السبب: كل ذرة C في الألماس (sp^3) ترتبط بأربع ذرات فلا توجد إلكترونات حرة الحركة.

ليه الباقي غلط: الجرافيت والأنابيب النانوية فيها إلكترونات π غير متمركزة توصل الكهرباء.

احفظها: الألماس: أصلب مادة وعازل.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٦١ ب جون دالتون

السبب: نظرية دالتون (1803): المادة تتكون من ذرات صلبة لا تنقسم، وذرات العنصر الواحد متماثلة.

ليه الباقي غلط: رذرفورد اكتشف النواة، وبور وضع المدارات.

احفظها: دالتون = كرة صلبة (نموذج كرة البلياردو).

٦٢ د تنظيم العناصر في جدول دوري

السبب: رتبها حسب الكتل الذرية وترك فراغات لعناصر تنبأ بخواصها قبل اكتشافها.

ليه الباقي غلط: النشاط الإشعاعي اكتشفه بيكريل، والأكسجين عزله بريستلي وشيله.

احفظها: مندلييف 1869 = الجدول الدوري.

٦٣ أ نيلز بور

السبب: نموذج بور (1913) لذرة الهيدروجين: مدارات محددة الطاقة، ويمتص الإلكترون الطاقة أو يبعثها عند الانتقال بينها.

ليه الباقي غلط: شرودنجر استبدل المدارات بالأفلاك (احتمالية)، وديموقريطوس فيلسوف إغريقي.

احفظها: بور = مدارات؛ شرودنجر = أفلاك.

٦٤ ج العدد الذري

السبب: بأطياف الأشعة السينية أثبت أن شحنة النواة (عدد البروتونات) هي ما يحدد موقع العنصر، فحُلّت مشكلات ترتيب مندلييف.

ليه الباقي غلط: الترتيب بالكتلة الذرية هو طريقة مندلييف.

احفظها: الجدول الحديث مرتب حسب Z.

الأسئلة ٦٥–٧٠ حلها بنفسك أولًا

٦٥ من العالم الذي استطاع حساب شحنة الإلكترون بدقة من خلال تجربة قطرة الزيت؟

أ وليام كروكس
ب روبرت مليكان
ج لويس باستور
د فريدريك فوهلر

٦٦ أي التقنيات التالية تُستخدم لتحديد العناصر المكونة للنجوم البعيدة؟

أ التقطير التجزيئي
ب شرائح السيليكون
ج المجهر الإلكتروني
د التحليل الطيفي

٦٧ الشحنة الجزئية الموجبة (δ+) في جزيء H–F تظهر على ذرة:

أ الذرتين معاً
ب لا تظهر شحنات
ج الفلور
د الهيدروجين

٦٨ أي الجزيئات التالية له شكل مثلث مستوٍ وزاوية 120°؟

أ SO_3 ب PCl_3 ج O_3 د NH_3

٦٩ العالم الذي اكتشف «النواة» من خلال تجربة صفيحة الذهب الشهيرة هو:

أ دالتون ب رذرفورد ج طومسون د بور

٧٠ الذرة المتعادلة كهربائياً تحتوي على أعداد متساوية من:

أ النواة والسحابة الإلكترونية ب البروتونات والإلكترونات

ج البروتونات والنيوترونات د النيوترونات والإلكترونات

حلول الأسئلة ٦٥–٧٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٦٥ ب روبرت مليكان

السبب: وجد أن شحنة القطرات مضاعفات لقيمة واحدة هي 1.6×10^{-19} C.

ليه الباقي غلط: كروكس طوّر أنبوب الأشعة المهبطية، وفوهلر حضّر اليوريا.

احفظها: مليكان = قطرة زيت = شحنة الإلكترون.

٦٦ د التحليل الطيفي

السبب: لكل عنصر طيف خطي مميز كالبصمة، فيُعرف من خطوط ضوء النجم.

ليه الباقي غلط: المجهر الإلكتروني لا يصل إلى النجوم، والتقطير يفصل السوائل.

احفظها: اكتُشف الهيليوم في طيف الشمس قبل الأرض.

٦٧ د الهيدروجين

السبب: F أعلى كهروسالبية فيسحب الإلكترونات فيحمل $\delta-$، ويبقى H بشحنة $\delta+$.

ليه الباقي غلط: الرابطة قطبية جداً فلا يمكن ألا تظهر شحنات.

احفظها: $\delta+$ على الأقل كهروسالبية.

٦٨ أ SO_3

السبب: S محاط بثلاث مجموعات مرتبطة دون أزواج حرة (AX_3) – مثلث مستوٍ 120°.

ليه الباقي غلط: NH_3 و PCl_3 هرم ثلاثي (AX_3E)، و O_3 منحنٍ (AX_2E) بزاوية ≈ 117°.

احفظها: AX_3 دون زوج حر = مثلث مستوٍ.

٦٩ ب رذرفورد

السبب: ارتداد بعض جسيمات ألفا عن صفيحة الذهب دلّ على نواة صغيرة موجبة.

ليه الباقي غلط: طومسون اكتشف الإلكترون، وبور اقترح مستويات الطاقة.

احفظها: صفيحة الذهب = رذرفورد = النواة.

٧٠ ب البروتونات والإلكترونات

السبب: الشحنات الموجبة (البروتونات) = الشحنات السالبة (الإلكترونات).

ليه الباقي غلط: النيوترونات متعادلة ولا يلزم أن يساوي عددها البروتونات.

احفظها: متعادلة – $p^+ = e^-$.

الأسئلة ٧١–٧٦ حلها بنفسك أولًا

٧١ الجسيم الذي يحدد هوية العنصر (نوعه) هو:

أ الإلكترون ب النواة ج البروتون د النيوترون

٧٢ أول من اقترح أن المادة تتكون من أجزاء صغيرة لا تقبل الانقسام تسمى (ذرات) بناءً على تفكير فلسفي هو:

أ أرسطو ب طومسون ج ديموقريطس د دالتون

٧٣ اعتمد العالم جون دالتون في وضع نظريته الذرية على:

أ الأدلة التجريبية والقياسات الكمية (قانون حفظ الكتلة)

ب استخدام المجهر الإلكتروني

ج التخيل الفلسفي البحت

د دراسة النشاط الإشعاعي

٧٤ تجربة «أشعة المهبط» (Cathode Ray) التي قام بها العالم طومسون أدت مباشرة إلى اكتشاف:

أ النيوترونات ب النواة ج البروتونات د الإلكترونات

٧٥ في تجربة صفيحة الذهب، لاحظ رذرفورد ارتداد نسبة ضئيلة جداً من جسيمات ألفا، مما قاده لاستنتاج أن:

أ الذرة لا تحتوي على فراغ

ب كتلة الذرة وشحنتها الموجبة تتركز في حيز صغير جداً يسمى النواة

ج الإلكترونات تتوزع بالتساوي داخل الذرة

د الذرة كرة صلبة ومصمتة تماماً

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٧٦ اقترح العالم ماكس بلانك أن الأجسام الساخنة لا تشع طاقة بشكل مستمر، بل على شكل حزم طاقة صغيرة تسمى:

أ كوانتا (كمّات)
ب نيوترونات
ج بروتونات
د إلكترونات

حلول الأسئلة ٧١–٧٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٧١ ج البروتون

السبب: عدد البروتونات هو العدد الذري، وهو الذي يميز كل عنصر.

ليه الباقي غلط: عدد النيوترونات يغيّر النظير فقط، وعدد الإلكترونات يغيّر الأيون فقط.

احفظها: غيّر عدد البروتونات تحصل على عنصر آخر.

٧٢ ج ديموقريطس

السبب: صاغ فكرة «أتوموس» (غير القابل للانقسام) فلسفياً دون تجارب.

ليه الباقي غلط: أرسطو رفض فكرة الذرة، ودالتون بنى نظريته على التجارب لاحقاً.

احفظها: الذرة فلسفياً: ديموقريطس، وعلمياً: دالتون.

٧٣ أ الأدلة التجريبية والقياسات الكمية (قانون حفظ الكتلة)

السبب: فسّر دالتون قانوني حفظ الكتلة والنسب الثابتة بنظريته الذرية.

ليه الباقي غلط: المجهر الإلكتروني والنشاط الإشعاعي اكتُشفا بعده بزمن طويل.

احفظها: دالتون أول نظرية ذرية مبنية على التجربة.

٧٤ د الإلكترونات

السبب: انحراف أشعة المهبط نحو اللوح الموجب أثبت أنها جسيمات سالبة (إلكترونات).

ليه الباقي غلط: النواة اكتشفها رذرفورد، والنيوترون شادويك.

احفظها: أنبوب أشعة المهبط = طومسون = e^-.

٧٥ ب كتلة الذرة وشحنتها الموجبة تتركز في حيز صغير جداً يسمى النواة

السبب: الارتداد النادر يعني اصطداماً بجزء صغير كثيف موجب.

ليه الباقي غلط: مرور معظم الجسيمات دليل على أن معظم الذرة فراغ، لا كرة مصمتة.

احفظها: معظمها نفذ – فراغ؛ قليل ارتد – نواة.

٧٦ أ كوانتا (كمّات)

السبب الكمّ أصغر كمية من الطاقة يمكن أن تكسبها الذرة أو تفقدها.

ليه الباقي غلط البقية جسيمات ذرية وليست حزم طاقة.

احفظها بلانك = الكم = E = hf.

٥٠ الغازات وقوانينها

بويل وشارل وجاي لوساك، والقانون العام، والغاز المثالي، ودالتون وجراهام

يتكرر كثيرًا — ١٣ سؤال

بويل: الضغط يتناسب عكسيًّا مع الحجم عند ثبات درجة الحرارة. شارل: الحجم يتناسب طرديًّا مع درجة الحرارة المطلقة (بالكلفن) عند ثبات الضغط. والقانون العام يجمعهما، وقانون الغاز المثالي PV = nRT.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. الضغط والحجم علاقة عكسية.

٢. الحجم يتناسب طرديًا مع درجة الحرارة بالكلفن.

٣. المشروب الغازي البارد يحتفظ بالغاز أكثر.

٤. الجزئي المجهول = الكلي − بقية الجزئيات.

٥. دالتون = جمع الضغوط الجزئية.

الأسئلة ٧٧–٨٣ حلها بنفسك أولًا

٧٧ غاز حجمه 500 mL عند ضغط 0.75 atm، كم يصبح حجمه عند ضغط 1.5 atm بافتراض أن درجة حرارته ثابتة؟

أ 450 mL ب 250 mL ج 425 mL د 325 mL

٧٨ يشغل غاز حجمًا مقداره 1 L عند درجة حرارة 100 K، فما درجة الحرارة اللازمة لخفض الحجم إلى 0.5 L عند ثبوت الضغط؟

أ 150 K ب 50 K ج 100 K د 200 K

٧٩ تزداد ذائبية غاز في سائل بـ:

أ زيادة الحجم ب انخفاض الضغط

ج زيادة التحريك د انخفاض درجة الحرارة

٨٠ إذا كان الضغط الكلي لخليط من الهيليوم والهيدروجين يساوي 600 mmHg، والضغط الجزئي للهيليوم 439 mmHg، فإن الضغط الجزئي للهيدروجين يساوي:

أ 161 mmHg ب 540 mmHg ج 600 mmHg د 439 mmHg

٨١ «الضغط الكلي لخليط من الغازات يساوي مجموع الضغوط الجزئية للغازات» هو نص:

أ قانون هنري ب قانون بويل ج قانون شارل د قانون دالتون

٨٢ «عند ثبوت الضغط يتغير حجم عينة الغاز طرديًا مع درجة حرارتها» هو نص قانون:

أ شارل ب الضغط ج بويل د جاي-لوساك

٨٣ ينص قانون أفوجادرو على أن الأحجام المتساوية من الغازات المختلفة عند الظروف نفسها من الضغط ودرجة الحرارة تحتوي على:

أ كتل متساوية ب أعداد مختلفة من المولات
ج أعداد متساوية من الجزيئات د كثافات متساوية

حلول الأسئلة ٧٧–٨٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٧٧ ب 250 mL

السبب: قانون بويل: $V_2 = P_1V_1/P_2 = (0.75 \times 500)/1.5 = 250$ mL

ليه الباقي غلط: تضاعف الضغط يعني نصف الحجم تمامًا، فالقيم الأخرى خاطئة.

احفظها: الضغط والحجم علاقة عكسية.

٧٨ ب 50 K

السبب: قانون شارل: $T_2 = T_1V_2/V_1 = 100 \times 0.5/1 = 50$ K

ليه الباقي غلط: 200 K تضاعف الحجم بدلًا من تنصيفه.

احفظها: الحجم يتناسب طرديًا مع درجة الحرارة بالكلفن.

٧٩ د انخفاض درجة الحرارة

السبب: ذوبان الغازات طارد للحرارة غالبًا، والتبريد يقلل هروب الجزيئات من السائل.

ليه الباقي غلط: انخفاض الضغط يقلل الذائبية (قانون هنري)، والتحريك يسرّع الذوبان ولا يزيد الذائبية.

احفظها: المشروب الغازي البارد يحتفظ بالغاز أكثر.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٨٠ أ 161 mmHg

السبب: $P(H_2) = 600 - 439 = 161$ mmHg (قانون دالتون).

ليه الباقي غلط: 439 ضغط الهيليوم و 600 الضغط الكلي.

احفظها: الجزئي المجهول = الكلي − بقية الجزئيات.

٨١ د قانون دالتون

السبب: $P_{كلي} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$

ليه الباقي غلط: هنري لذائبية الغاز، وبويل للضغط والحجم، وشارل للحجم والحرارة.

احفظها: دالتون = جمع الضغوط الجزئية.

٨٢ أ شارل

السبب: V/T = ثابت عند ثبوت الضغط وكمية الغاز (T بالكلفن).

ليه الباقي غلط: بويل للضغط والحجم عند ثبوت الحرارة، وجاي-لوساك للضغط والحرارة عند ثبوت الحجم.

احفظها: شارل = حجم وحرارة.

٨٣ ج أعداد متساوية من الجزيئات

السبب: حجم الغاز يعتمد على عدد جسيماته لا على نوعها: $V \propto n$.

ليه الباقي غلط: الكتل والكثافات تختلف باختلاف الكتلة المولية.

احفظها: 22.4 L من أي غاز عند STP = 1 mol.

الأسئلة ٨٤–٨٩ حلها بنفسك أولًا

٨٤ أيٌّ من العوامل التالية يؤدي إلى زيادة ذائبية غاز في سائل؟

أ زيادة درجة الحرارة وخفض الضغط

ب خفض درجة الحرارة وزيادة الضغط

ج زيادة درجة الحرارة وزيادة الضغط

د خفض درجة الحرارة وخفض الضغط

٨٥ جُمع غاز الهيدروجين فوق الماء، وكان الضغط الكلي المقيس 760 torr، وضغط بخار الماء عند تلك الدرجة 24 torr. الضغط الجزئي للغاز الجاف يساوي:

أ 31.6 torr ب 760 torr ج 784 torr د 736 torr

٨٦ وعاء يحتوي على خليط من النيتروجين والأكسجين وبخار الماء. إذا كان الضغط الكلي 101.3 kPa، والضغط الجزئي للأكسجين 20.0 kPa وللنيتروجين 79.0 kPa، فما الضغط الجزئي لبخار الماء؟

أ 180.3 kPa ب 11.3 kPa ج 2.3 kPa د 99.0 kPa

٨٧ تفترض نظرية الحركة الجزيئية عدة افتراضات للغاز المثالي. أي افتراض يفشل فيكون السبب الرئيسي لحيود الغاز الحقيقي عن السلوك المثالي عند الضغوط العالية جداً؟

أ إهمال حجم الجزيئات نفسها مقارنة بحجم الوعاء

ب زيادة الفراغات بين الجزيئات

ج زيادة سرعة الحركة العشوائية

د زيادة الطاقة الحركية للجزيئات

٨٨ المصطلح الذي يصف ميل السائل لمقاومة التدفق والانسياب هو:

أ اللزوجة ب الخاصية الشعرية

ج التوتر السطحي د الميوعة الفائقة

٨٩ أي العوامل التالية يؤدي إلى زيادة ذائبية غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء؟

أ تقليل الضغط الواقع على الغاز ب زيادة سرعة التحريك

ج خفض درجة حرارة الماء د رفع درجة حرارة الماء

حلول الأسئلة ٨٤–٨٩ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٨٤ ب خفض درجة الحرارة وزيادة الضغط

السبب ذوبان الغاز طارد للحرارة فيزداد بالتبريد، وحسب قانون هنري تتناسب الذائبية طردياً مع الضغط.

ليه الباقي غلط رفع الحرارة يطرد الغاز، وخفض الضغط يقلل ذوبانه.

احفظها المشروب الغازي البارد المغلق يحتفظ بغازه.

٨٥ د 736 torr

السبب $P(\text{الكلي}) - P(\text{بخار الماء}) = P(H_2) = 760 - 24 = 736$ torr.

ليه الباقي غلط 784 جمعٌ بدل طرح، و760 يتجاهل بخار الماء.

احفظها الغاز المجموع فوق الماء: اطرح ضغط بخار الماء.

٨٦ ج 2.3 kPa

السبب قانون دالتون: $P(H_2O) = 101.3 - (20.0 + 79.0) = 2.3$ kPa.

ليه الباقي غلط 99.0 مجموع O_2 و N_2 فقط، و180.3 جمع خاطئ.

احفظها الكلي = مجموع الجزئيات.

٨٧ أ إهمال حجم الجزيئات نفسها مقارنة بحجم الوعاء

السبب عند الضغط العالي تتقارب الجزيئات فيصبح حجمها جزءاً مهماً من الحجم الكلي ولا يصح إهماله.

ليه الباقي غلط الضغط العالي يقلل الفراغات لا يزيدها، ولا يغير الطاقة الحركية عند ثبات T.

احفظها ضغط عالٍ – حجم الجزيئات، حرارة منخفضة – قوى التجاذب.

٨٨ أ اللزوجة

السبب اللزوجة مقاومة السائل للجريان، وتزداد بزيادة قوى التجاذب وتقل بالتسخين.

ليه الباقي غلط التوتر السطحي مقاومة زيادة مساحة السطح، والخاصية الشعرية صعود السائل في الأنابيب الضيقة.

احفظها العسل أكثر لزوجة من الماء.

٨٩ ج خفض درجة حرارة الماء

السبب ذائبية الغازات تزداد بانخفاض الحرارة لأن الجزيئات تملك طاقة أقل للإفلات من السائل.

ليه الباقي غلط رفع الحرارة وتقليل الضغط يقللان الذائبية، والتحريك يسرّع الذوبان ولا يزيد الذائبية.

احفظها المشروب الغازي البارد يحتفظ بالغاز أطول.

٠٦ المحاليل والخواص الجامعة

التركيز (المولارية والمولالية والنسبة المئوية)، والذائبية، والخواص الجامعة

يتكرر كثيرًا

١٧ سؤال

المولارية = مولات المذاب ÷ لتر المحلول، والمولالية = مولات المذاب ÷ كيلوجرام المذيب. والخواص الجامعة (انخفاض الضغط البخاري، وارتفاع درجة الغليان، وانخفاض درجة التجمد، والضغط الأسموزي) تعتمد على عدد جسيمات المذاب لا نوعها.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. التخفيف يغير التركيز لا كمية المذاب.

٢. $m = M \times V(L) \times$ الكتلة المولية.

٣. أضف متفاعلًا – يمين، وأضف ناتجًا – يسار.

٤. حوّل الحجم إلى لتر أولًا.

٥. مشبع = اتزان = سرعتان متساويتان.

الأسئلة ٩٠–٩٥ حلها بنفسك أولًا

٩٠ أي التالي يبقى ثابتًا عند تخفيف المحلول؟

أ عدد مولات المذاب
ب عدد مولات المذيب
ج حجم المذيب
د حجم المحلول

٩١ ما كتلة $CaCl_2$ اللازمة لتحضير 500 mL من محلول تركيزه 0.2 M؟

أ 111 g
ب 1.11 g
ج 121 g
د 11.1 g

٩٢ زيادة تركيز أحد المتفاعلات في تفاعل متزن تؤدي إلى إزاحة الاتزان نحو:

أ اليمين فتزداد المتفاعلات
ب اليمين فتزداد النواتج
ج اليسار فتزداد المتفاعلات
د اليسار فتزداد النواتج

٩٣ كم غرامًا من كلوريد الصوديوم توجد في 50 mL من محلول NaCl تركيزه 1.5 M؟

أ 35 g
ب 4.4 g
ج 28.6 g
د 0.875 g

٩٤ في المحلول المشبع، سرعة الذوبان _____ سرعة التبلور:

أ تساوي
ب ضعف
ج نصف
د أقل من

٩٥ أي المذيبات التالية جيد الامتزاج مع الماء؟

أ الإيثانول
ب التولوين
ج البنزين
د رباعي كلوريد الكربون

حلول الأسئلة ٩٠–٩٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٩٠ أ عدد مولات المذاب

السبب: التخفيف إضافة مذيب فقط، لذا $M_1V_1 = M_2V_2$.

ليه الباقي غلط: حجم المحلول والمذيب وعدد مولات المذيب كلها تزداد.

احفظها: التخفيف يغير التركيز لا كمية المذاب.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٩١ د 11.1 g

السبب: $n = 0.2 \times 0.500 = 0.1$ mol، والكتلة المولية لـ $CaCl_2 = 40.08 + 2(35.45) \approx 111$ g/mol

$m = 0.1 \times 111 = 11.1$ g

ليه الباقي غلط: 111 g هي كتلة مول كامل، و 1.11 g خطأ في المنزلة العشرية.

احفظها: $m = M \times V(L) \times$ الكتلة المولية.

٩٢ ب اليمين فتزداد النواتج

السبب: حسب لوشاتلييه يستهلك النظام الإضافة بالتفاعل الأمامي.

ليه الباقي غلط: الإزاحة لليسار تحدث عند إضافة نواتج، و«اليمين فتزداد المتفاعلات» متناقض.

احفظها: أضف متفاعلًا – يمين، وأضف ناتجًا – يسار.

٩٣ ب 4.4 g

السبب: $n = M \times V = 1.5 \times 0.050 = 0.075$ mol

$m = 0.075 \times 58.44 \approx 4.4$ g

ليه الباقي غلط: نسيان تحويل mL إلى L يعطي قيمًا كبيرة جدًا.

احفظها: حوّل الحجم إلى لتر أولًا.

٩٤ أ تساوي

السبب: المحلول المشبع في حالة اتزان ديناميكي بين الذوبان والتبلور.

ليه الباقي غلط: سرعة ذوبان أكبر تعني محلولًا غير مشبع.

احفظها: مشبع = اتزان = سرعتان متساويتان.

٩٥ أ الإيثانول

السبب: جزيئه قطبي ويكوّن روابط هيدروجينية مع الماء.

ليه الباقي غلط: CCl_4 والتولوين والبنزين مذيبات غير قطبية لا تمتزج بالماء.

احفظها: الشبيه يذيب الشبيه.

الأسئلة ٩٦–١٠١ حلها بنفسك أولًا

٩٦ تأثير الأيون المشترك في المحاليل أنه:

أ يقلل قيمة Ksp
ب يزيد الذائبية
ج يرفع قيمة Ksp
د يقلل الذائبية

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٩٧ تفاعل افتراضي قانون سرعته $R = k[A]^2[B]$. إذا ضوعف تركيز A إلى مثليه وقُلل تركيز B إلى النصف، فإن سرعة التفاعل:

أ تزداد بمقدار 4 مرات
ب تقل إلى النصف
ج تزداد بمقدار مرتين
د تظل ثابتة دون تغيير

٩٨ عند تحضير محلول مائي من مركب يذوب بعملية ماصة للحرارة، فإن رفع درجة الحرارة يؤدي إلى:

أ زيادة ذائبية المادة الصلبة وزيادة تركيز المحلول المشبع
ب تحول المحلول مباشرة إلى محلول غير إلكتروليتي
ج تقليل ذائبية المادة الصلبة وترسبها
د عدم تأثير درجة الحرارة لأن الذوبان يعتمد على الضغط فقط

٩٩ عينة من مياه الشرب حجمها 2 L تحتوي على 0.06 mg من أيونات الرصاص. ما تركيز الرصاص في العينة بوحدة ppb؟

أ 300
ب 0.03
ج 30
د 3.0

١٠٠ ما مولارية محلول يحتوي على 10 g من هيدروكسيد الصوديوم NaOH في 500 mL من المحلول؟ (Na = 23، O = 16، H = 1)

أ 1 M
ب 0.50 M
ج 2 M
د 0.25 M

١٠١ أي المحاليل التالية بتركيز 1 M له أقل درجة تجمد؟

أ محلول ملح الطعام ($NaCl$)
ب محلول الجلوكوز ($C_6H_{12}O_6$)
ج محلول كلوريد الألومنيوم ($AlCl_3$)
د محلول كلوريد الكالسيوم ($CaCl_2$)

حلول الأسئلة ٩٦–١٠١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٩٦ د يقلل الذائبية

السبب: إضافة أيون مشترك تُزيح اتزان الذوبان نحو المادة الصلبة فتقل الذائبية

ليه الباقي غلط: Ksp ثابت لا يتغير إلا بتغير درجة الحرارة

احفظها: الأيون المشترك يغيّر الذائبية لا الثابت.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٩٧ **ج** تزداد بمقدار مرتين

السبب $R_2/R_1 = (2)^2 \times (½) = 4 \times ½ = 2$.

ليه الباقي غلط 4 مرات تتجاهل نقص B، والثبات يحدث لو كان أس A يساوي 1.

احفظها اضرب كل معامل تغيير مرفوعاً لرتبته.

٩٨ **أ** زيادة ذائبية المادة الصلبة وزيادة تركيز المحلول المشبع

السبب الذوبان الماص للحرارة يُزاح للأمام برفع الحرارة (لوشاتلييه).

ليه الباقي غلط الضغط يؤثر في ذوبان الغازات لا المواد الصلبة، والحرارة لا تغير الطبيعة الإلكتروليتية.

احفظها ماص + تسخين = ذوبان أكثر.

٩٩ **ج** 30

السبب 0.06 mg ÷ 2 L = 0.03 mg/L = 0.03 ppm = 30 µg/L = 30 ppb.

ليه الباقي غلط 0.03 هي القيمة بوحدة ppm لا ppb.

احفظها في المحاليل المائية المخففة: 1 mg/L = 1 ppm و 1 µg/L = 1 ppb.

١٠٠ **ب** 0.50 M

السبب M(NaOH) = 40 g/mol؛ n = 10/40 = 0.25 mol؛ M = 0.25 ÷ 0.5 L = 0.50 M.

ليه الباقي غلط 0.25 M تنسى تحويل الحجم إلى لتر.

احفظها المولارية = مولات ÷ لترات المحلول.

١٠١ **ج** محلول كلوريد الألومنيوم ($AlCl_3$)

السبب $\Delta Tf \propto i$: الجلوكوز 1، NaCl 2، $CaCl_2$ 3، $AlCl_3$ 4 جسيمات – أكبر انخفاض.

ليه الباقي غلط الجلوكوز لا يتأين فأقل انخفاض.

احفظها جسيمات أكثر = تجمد أصعب = درجة تجمد أقل.

الأسئلة ١٠٢–١٠٦ حلها بنفسك أولًا

١٠٢ المحلول الذي يحتوي على أكبر كمية ممكنة من المذاب عند درجة حرارة معينة يسمى محلولاً:

أ مشبعاً ب مثالياً ج مركزاً د مخففاً

١٠٣ أي من الكميات التالية لا يتأثر بتغير درجة الحرارة؟

أ الضغط ب المولالية ج الكثافة د المولارية

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٠٤ ظاهرة تشتت الضوء بواسطة جسيمات المذاب في المخاليط الغروية تسمى:

أ الحركة البراونية
ب الخاصية الأسموزية
ج الظاهرة الكهروضوئية
د تأثير تندال

١٠٥ تعتمد الخواص الجامعة للمحاليل على:

أ قطبية المذيب
ب نوع المذاب في المحلول
ج كثافة المذيب
د عدد جسيمات المذاب في المحلول

١٠٦ تحدث الخاصية الأسموزية عندما ينتقل المذيب عبر غشاء شبه منفذ من:

أ المحلول الساخن إلى المحلول البارد
ب المحلول المركز إلى المحلول المخفف
ج المحلول المخفف إلى المحلول المركز
د المحلول البارد إلى المحلول الساخن

حلول الأسئلة ١٠٢–١٠٦ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٠٢ أ مشبعاً

السبب: المشبع لا يذيب مزيداً من المذاب عند تلك الدرجة.

ليه الباقي غلط: المركز والمخفف وصفان نسبيان لا يدلان على الحد الأقصى.

احفظها: المشبع = في حالة اتزان مع المذاب غير الذائب.

١٠٣ ب المولالية

السبب: المولالية = مولات المذاب ÷ كتلة المذيب (kg)، والكتلة لا تتغير بالحرارة.

ليه الباقي غلط: المولارية والكثافة تعتمدان على الحجم الذي يتمدد بالحرارة، والضغط يتغير بها.

احفظها: كتلة ÷ كتلة لا تتأثر بالحرارة؛ ما فيه حجم يتأثر.

١٠٤ د تأثير تندال

السبب: جسيمات الغروي كبيرة بما يكفي لتشتيت الضوء فيظهر مسار الحزمة.

ليه الباقي غلط: الحركة البراونية هي الحركة العشوائية لجسيمات الغروي، وليست تشتت الضوء.

احفظها: تندال = ضوء؛ براون = حركة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٠٥ **د** عدد جسيمات المذاب في المحلول

السبب الخواص الجامعة (انخفاض الضغط البخاري والتجمد، وارتفاع الغليان، والضغط الأسموزي) تعتمد على عدد الجسيمات لا على نوعها.

ليه الباقي غلط نوع المذاب لا يهم إلا بقدر ما يحدد عدد الأيونات الناتجة.

احفظها جامعة = عدد، لا نوع.

١٠٦ **ج** المحلول المخفف إلى المحلول المركز

السبب المذيب ينتقل من حيث تركيزه أعلى (المحلول المخفف) إلى حيث تركيزه أقل حتى يتساوى التركيزان.

ليه الباقي غلط الانتقال لا يعتمد على الحرارة، والعكس يحدث فقط بالتناضح العكسي.

احفظها الماء يتبع الملح.

٠٧ الطاقة وسرعة التفاعل والاتزان

الكيمياء الحرارية والإنثالبي، وسرعة التفاعل والعوامل المؤثرة فيها، والاتزان الكيميائي ولوتشاتلييه

يتكرر أحيانًا · ٢٨ سؤال

التفاعل الطارد للحرارة ΔH فيه سالبة، والماص موجبة. والعامل المحفّز يزيد السرعة بخفض طاقة التنشيط دون أن يُستهلك. وفي الاتزان يزيح النظام أي تغيير عليه (مبدأ لوتشاتلييه).

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. ضغط أعلى – مولات غازية أقل.

٢. أكبر – راسب، أصغر – يذوب المزيد.

٣. قليل الذوبان – Ksp.

٤. اجمع الأسس في قانون السرعة.

٥. براون لاحظها في حبوب اللقاح.

الأسئلة ١٠٧–١١٣ حلها بنفسك أولًا

١٠٧ في التفاعل: حرارة + $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$، تزداد كمية SO_3 عند:

أ خفض الضغط في إناء التفاعل

ب التخلص من $O_2(g)$ من إناء التفاعل

ج خفض حجم إناء التفاعل

د زيادة درجة حرارة التفاعل

١٠٨ في أي حالة من الحالات التالية يتكون راسب؟

أ $Q_{sp} \approx K_{sp}$ ب $Q_{sp} = K_{sp}$ ج $Q_{sp} > K_{sp}$ د $Q_{sp} < K_{sp}$

١٠٩ ثابت الاتزان للمركبات الأيونية قليلة الذوبان هو:

أ ثابت بولتزمان ب ثابت حاصل الذائبية

ج ثابت سرعة التفاعل د ثابت الاتزان المنخفض

١١٠ حدد الرتبة الكلية للتفاعل الذي قانون سرعته $R = k[A]^2[B]$:

أ الرتبة الأولى ب الرتبة الرابعة

ج الرتبة الثالثة د الرتبة الثانية

١١١ تتحرك جسيمات المادة المنتشرة في المخاليط الغروية السائلة حركة عشوائية عنيفة تُسمى الحركة:

أ الاهتزازية ب البراونية ج الحلزونية د الدورية

١١٢ إذا كان قانون سرعة تفاعل هو $R = k[A][B]^3$، فإن رتبة التفاعل الكلية:

أ الرابعة ب الثالثة ج الأولى د الثانية

١١٣ $NH_4NO_3(s) \rightleftharpoons N_2O(g) + 2H_2O(g)$

ثابت اتزان التفاعل يساوي:

أ $[NH_4NO_3] / [H_2O]^2[N_2O]$ ب $[H_2O]^2[N_2O]$

ج $1 / [H_2O]^2[N_2O]$ د $[H_2O]^2[N_2O] / [NH_4NO_3]$

حلول الأسئلة ١٠٧–١١٣

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٠٧ ج خفض حجم إناء التفاعل

السبب خفض الحجم يرفع الضغط فيُزاح الاتزان نحو الجهة الأقل مولات غازية: 2 مول (SO_3) مقابل 3 مولات، أي نحو اليسار.

ليه الباقي غلط التفاعل الأمامي ماص للحرارة فرفع الحرارة يزيحه يمينًا، وإزالة O_2 وخفض الضغط يزيحانه يمينًا أيضًا.

احفظها ضغط أعلى – مولات غازية أقل.

١٠٨ ج $Q_{sp} > K_{sp}$

السبب المحلول فوق مشبع فيترسب الفائض حتى يصل Q_{sp} إلى K_{sp}.

ليه الباقي غلط $Q_{sp} = K_{sp}$ محلول مشبع دون ترسب، و $Q_{sp} < K_{sp}$ محلول غير مشبع.

احفظها أكبر – راسب، أصغر – يذوب المزيد.

١٠٩ ب ثابت حاصل الذائبية

السبب: Ksp = حاصل ضرب تراكيز أيونات المركب المشبع مرفوعة لمعاملاتها.

ليه الباقي غلط: ثابت السرعة يخص الحركية، وثابت بولتزمان ثابت فيزيائي.

احفظها: قليل الذوبان – Ksp.

١١٠ ج الرتبة الثالثة

السبب: الرتبة الكلية = مجموع الأسس = 2 + 1 = 3

ليه الباقي غلط: الثانية هي رتبة التفاعل بالنسبة لـ A فقط.

احفظها: اجمع الأسس في قانون السرعة.

١١١ ب البراونية

السبب: تنتج عن تصادم جزيئات الوسط بجسيمات الغروي تصادمًا غير منتظم.

ليه الباقي غلط: بقية الحركات لا تصف هذه الظاهرة.

احفظها: براون لاحظها في حبوب اللقاح.

١١٢ أ الرابعة

السبب: الرتبة الكلية = 4 = 3 + 1.

ليه الباقي غلط: الثالثة رتبة B وحدها، والأولى رتبة A وحدها.

احفظها: الرتبة الكلية = مجموع الأسس.

١١٣ ب $[H_2O]^2[N_2O]$

السبب: NH_4NO_3 صلب فلا يظهر في العبارة، والنواتج الغازية في البسط مع رفع H_2O للأس 2.

ليه الباقي غلط: الخياران الأول والثاني يدخلان الصلب، والثالث مقلوب.

احفظها: تركيز الصلب ثابت ويُدمج في K.

الأسئلة ١١٤–١٢٠ حلها بنفسك أولًا

١١٤ $CO(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g) + H_2O(g)\ \Delta H = -206\ kJ$

عند مضاعفة حجم الإناء يتجه التفاعل نحو زيادة:

أ الماء

ب أول أكسيد الكربون

ج الميثان

د درجة الحرارة

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١١٥ جميع العوامل الآتية تؤثر في سرعة التفاعل الكيميائي عدا:

أ مساحة سطح المواد المتفاعلة الصلبة

ب المواد الحفازة

ج درجة الحرارة

د حرارة التفاعل (ΔH)

١١٦ ما كمية الحرارة المنطلقة من تفاعل 34 g من الأمونيا حسب المعادلة:

$$4NH_3 + 7O_2 \rightarrow 4NO_2 + 6H_2O \quad \Delta H = -900\ kJ$$

(H = 1، N = 14، O = 16)

أ −450 kJ ب −900 kJ ج −125 kJ د −225 kJ

١١٧ أي المواد الآتية إنثالبي التكوين القياسي لها يساوي صفرًا؟

أ $O_3(g)$ ب $CO(g)$ ج $NH_3(g)$ د $N_2(g)$

١١٨ تتأثر قيمة ثابت الاتزان بـ:

أ التركيز ب الضغط

ج العامل المحفز د درجة الحرارة

١١٩ أيٌّ من الخواص التالية خاصية مميزة (مركّزة) لا تعتمد على كمية المادة؟

أ الحرارة النوعية (c) ب الطاقة الداخلية (U)

ج السعة الحرارية (C) د المحتوى الحراري (H)

١٢٠ أيٌّ من التغيرات التالية تكون قيمة التغير في الإنتروبي (ΔS) له سالبة؟

أ ذوبان ملح الطعام ب تكثف البخار

ج انصهار الجليد د تسامي اليود

حلول الأسئلة ١١٤–١٢٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١١٤ ب أول أكسيد الكربون

السبب مضاعفة الحجم تخفض الضغط، فينزاح الاتزان نحو العدد الأكبر من مولات الغاز: المتفاعلات (4 مول) مقابل النواتج (2 مول)، فيزداد CO.

ليه الباقي غلط الميثان والماء نواتج تقل، والاتجاه العكسي ماص للحرارة فلا ترتفع درجة الحرارة.

احفظها حجم أكبر = ضغط أقل – مولات غاز أكثر.

١١٥ **د** حرارة التفاعل (ΔH)

السبب ΔH كمية ديناميكية حرارية تحدد الطاقة المتبادلة لا السرعة؛ السرعة تتحدد بطاقة التنشيط.

ليه الباقي غلط الحفاز ودرجة الحرارة ومساحة السطح عوامل حركية معروفة.

احفظها الحركية تتبع Ea، لا ΔH.

١١٦ **أ** −450 kJ

السبب الكتلة المولية لـ NH_3 = 17 g/mol، فـ 34 g = 2 mol؛ و4 mol تعطي −900 kJ، إذن 2 mol تعطي −450 kJ.

ليه الباقي غلط −900 لأربعة مولات، و−225 لمول واحد.

احفظها ΔH × (المولات الفعلية ÷ معامل المعادلة).

١١٧ **د** $N_2(g)$

السبب ΔH°f = صفر للعنصر في صورته الأكثر ثباتًا في الظروف القياسية، والنيتروجين يوجد طبيعيًا على صورة $N_2(g)$.

ليه الباقي غلط O_3 صورة غير مستقرة للأكسجين (الصورة القياسية O_2)، وCO وNH_3 مركبات.

احفظها صفر فقط لـ: العنصر + صورته الأثبت + حالته القياسية.

١١٨ **د** درجة الحرارة

السبب Keq ثابت لتفاعل معين عند درجة حرارة معينة فقط.

ليه الباقي غلط التركيز والضغط يزيحان موضع الاتزان دون تغيير K، والمحفز يسرع الوصول للاتزان فقط.

احفظها K يتغير بالحرارة وحدها.

١١٩ **أ** الحرارة النوعية (c)

السبب الحرارة النوعية لكل 1 g من المادة، فلا تتغير بتغير الكمية.

ليه الباقي غلط H و C و U خواص شمولية تتضاعف بمضاعفة الكمية.

احفظها «النوعية» و«المولية» لكل وحدة كمية – مركّزة.

١٢٠ **ب** تكثف البخار

السبب التحول من غاز إلى سائل يقلل العشوائية، فـ ΔS < 0.

ليه الباقي غلط الانصهار والتسامي والذوبان تزيد العشوائية (ΔS > 0).

احفظها نحو الحالة الأكثر ترتيباً – ΔS سالبة.

الأسئلة ١٢١–١٢٧ حلها بنفسك أولًا

١٢١ **أي الإجراءات التالية يؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي؟**

أ خفض درجة الحرارة
ب زيادة طاقة التنشيط
ج تقليل تركيز المواد المتفاعلة
د زيادة مساحة سطح المتفاعلات

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٢٢ في التفاعل المتزن: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ + حرارة، لزيادة كمية الأمونيا المتكونة يجب:

أ رفع درجة الحرارة
ب تقليل الضغط
ج زيادة تركيز النيتروجين
د سحب الهيدروجين من الوسط

١٢٣ المادة التي تزيد سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تُستهلك فيه تسمى:

أ المحفز
ب المادة المتفاعلة
ج المادة الناتجة
د المعقد المنشط

١٢٤ التفاعل الذي يطلق طاقة حرارية إلى الوسط المحيط يسمى تفاعلاً:

أ انعكاسياً
ب متعادلاً
ج طارداً للحرارة
د ماصاً للحرارة

١٢٥ في التفاعل المتزن: $CO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons COCl_2(g)$، ماذا يحدث عند تقليل حجم وعاء التفاعل؟

أ تزداد قيمة ثابت الاتزان
ب ينزاح الاتزان نحو زيادة المتفاعلات
ج تقل قيمة ثابت الاتزان
د ينزاح الاتزان نحو زيادة النواتج

١٢٦ عند زيادة درجة الحرارة في تفاعل طارد للحرارة، ماذا يحدث لثابت الاتزان K؟

أ يقل
ب يزداد
ج يعتمد على الضغط
د لا يتغير

١٢٧ ماذا يحدث للضغط البخاري للمذيب النقي عند إذابة مادة غير متطايرة فيه؟

أ ينخفض الضغط البخاري
ب يظل الضغط البخاري ثابتاً
ج ينعدم الضغط البخاري تماماً
د يزداد الضغط البخاري

حلول الأسئلة ١٢١–١٢٧

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٢١ د زيادة مساحة سطح المتفاعلات

السبب: مساحة أكبر = تصادمات أكثر في الثانية.

ليه الباقي غلط: البقية تقلل السرعة.

احفظها: المسحوق يتفاعل أسرع من القطعة.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٢٢ ج زيادة تركيز النيتروجين

السبب: إضافة متفاعل تزيح الاتزان نحو النواتج.

ليه الباقي غلط: التفاعل طارد فرفع الحرارة يزيح يساراً، وتقليل الضغط يزيح نحو المولات الأكثر (4 مقابل 2)، وسحب H_2 يزيح يساراً.

احفظها: لوشاتلييه: النظام يعاكس التغيير.

١٢٣ أ المحفز

السبب: يوفر مساراً بطاقة تنشيط أقل ويعود كما هو في النهاية.

ليه الباقي غلط: المتفاعل يُستهلك، والمعقد المنشط حالة انتقالية، والناتج يتكوّن.

احفظها: المحفز يسرّع ولا يُستهلك ولا يغيّر ΔH.

١٢٤ ج طارداً للحرارة

السبب: الطارد يطلق حرارة و $\Delta H < 0$.

ليه الباقي غلط: الماص يمتص الحرارة ($\Delta H > 0$).

احفظها: طارد = يطرد الحرارة للخارج.

١٢٥ د ينزاح الاتزان نحو زيادة النواتج

السبب: تقليل الحجم يرفع الضغط، فينزاح الاتزان نحو عدد مولات غازية أقل: 1 mol – 2 mol.

ليه الباقي غلط: Keq لا يتغير إلا بتغير درجة الحرارة.

احفظها: ضغط أعلى – جهة المولات الأقل.

١٢٦ أ يقل

السبب: الحرارة تعد ناتجاً في التفاعل الطارد، فرفعها يزيح الاتزان نحو المتفاعلات فتقل قيمة K.

ليه الباقي غلط: K لا يتغير بالضغط أو التركيز، والحرارة هي العامل الوحيد الذي يغيره.

احفظها: طارد + تسخين = K أصغر؛ ماص + تسخين = K أكبر.

١٢٧ أ ينخفض الضغط البخاري

السبب: جسيمات المذاب تشغل جزءاً من سطح السائل فيقل عدد جزيئات المذيب القادرة على التبخر.

ليه الباقي غلط: لا ينعدم الضغط؛ بل يقل بنسبة الكسر المولي للمذيب (قانون راؤول).

احفظها: $P = X$(المذيب) × $P°$.

الأسئلة ١٢٨–١٣٤ حلها بنفسك أولًا

١٢٨ عند النقطة الثلاثية في مخطط الطور يكون هناك اتزان بين:

أ الحالة السائلة
ب جميع ما سبق
ج الحالة الغازية
د الحالة الصلبة

١٢٩ **لماذا تنخفض لزوجة العسل عند تسخينه؟**

أ لأن التسخين يزيد قوى التجاذب بين الجزيئات

ب لأن الروابط الهيدروجينية تصبح أقوى

ج لأن زيادة الحرارة تزيد الطاقة الحركية فيسهل انزلاق الجزيئات وتدفقها فوق بعضها

د لأن كثافة العسل تزداد بالحرارة

١٣٠ **تستطيع بعض الحشرات المشي فوق سطح الماء دون أن تغرق. السبب الفيزيائي لذلك هو:**

أ اللزوجة العالية للماء

ب كثافة الحشرة أقل من كثافة الهواء

ج الخاصية الشعرية

د التوتر السطحي الناتج عن قوى التماسك

١٣١ **عند وضع أنبوب زجاجي دقيق في مخبار به ماء، يرتفع الماء داخل الأنبوب. تسمى هذه الظاهرة:**

أ التبخر

ب الضغط البخاري

ج الخاصية الشعرية

د التوتر السطحي

١٣٢ **أي السوائل التالية تتوقع أن يكون له أقل ضغط بخاري عند 25 °C؟**

أ البنزين

ب الإيثانول

ج الأسيتون

د الماء

١٣٣ **أي الخصائص التالية للسوائل تزداد بزيادة قوة التجاذب بين الجزيئات؟**

أ اللزوجة

ب سرعة التبخر

ج الضغط البخاري

د الحجم المولي

١٣٤ **تتميز جسيمات المادة في الحالة الصلبة بأن حركتها:**

أ انزلاقية تسمح لها بالجريان

ب اهتزازية في مواقع ثابتة

ج انتقالية في خطوط مستقيمة

د عشوائية وسريعة جداً

حلول الأسئلة ١٢٨–١٣٤ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

١٢٨ ب جميع ما سبق

السبب: النقطة الثلاثية هي الضغط ودرجة الحرارة اللذان تتواجد عندهما الحالات الثلاث في اتزان.

ليه الباقي غلط: اختيار حالة واحدة ناقص لأن الاتزان يشمل الثلاث معاً.

احفظها: ثلاثية = ثلاث حالات.

١٢٩ ج لأن زيادة الحرارة تزيد الطاقة الحركية فيسهل انزلاق الجزيئات وتدفقها فوق بعضها

السبب: الجزيئات الأسرع تتغلب على قوى التجاذب بينها فتقل مقاومة السائل للجريان.

ليه الباقي غلط: التسخين يُضعف قوى التجاذب ولا يقويها، والكثافة تقل بالتسخين.

احفظها: حرارة أعلى – لزوجة أقل.

١٣٠ د التوتر السطحي الناتج عن قوى التماسك

السبب: جزيئات السطح تنجذب إلى الداخل بالروابط الهيدروجينية فيتكون سطح يشبه الغشاء المشدود.

ليه الباقي غلط: الخاصية الشعرية ارتفاع السائل في الأنابيب الدقيقة، ولزوجة الماء منخفضة.

احفظها: حشرة على الماء = توتر سطحي.

١٣١ ج الخاصية الشعرية

السبب: قوى التلاصق بين الماء والزجاج أكبر من قوى التماسك بين جزيئات الماء فيصعد الماء في الأنبوب.

ليه الباقي غلط: التوتر السطحي يخص سطح السائل لا صعوده في الأنابيب.

احفظها: شعرية = أنبوب رفيع كالشعرة.

١٣٢ د الماء

السبب: الماء يكوّن شبكة واسعة من الروابط الهيدروجينية (رابطتان لكل جزيء) فتكون قوى التجاذب أقوى والتبخر أقل.

ليه الباقي غلط: الإيثانول فيه رابطة هيدروجينية واحدة لكل جزيء، والأسيتون والبنزين يفتقران إلى الروابط الهيدروجينية فيتبخران بسهولة.

احفظها: تجاذب أقوى – ضغط بخاري أقل.

١٣٣ أ اللزوجة

السبب: قوى التجاذب الأقوى تزيد مقاومة السائل للجريان.

ليه الباقي غلط: سرعة التبخر والضغط البخاري تقلان بزيادة التجاذب.

احفظها: تجاذب أقوى: لزوجة وتوتر سطحي ودرجة غليان أعلى.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٣٤ ب اهتزازية في مواقع ثابتة

السبب قوى التجاذب القوية تثبت الجسيمات في مواقعها فتهتز حولها فقط.

ليه الباقي غلط الانزلاق صفة السوائل، والحركة الانتقالية السريعة صفة الغازات.

احفظها صلب = اهتزاز؛ سائل = انزلاق؛ غاز = انتقال.

٠٨ الأكسدة والاختزال والكهروكيمياء

أعداد التأكسد، والعامل المؤكسد والمختزل، والخلايا الجلفانية والتحليلية، والتآكل

يتكرر أحيانًا — ١٣ سؤال

الأكسدة فقد إلكترونات (زيادة عدد التأكسد)، والاختزال كسب إلكترونات (نقص عدد التأكسد). في الخلية الجلفانية تحدث الأكسدة عند المصعد (الأنود) والاختزال عند المهبط (الكاثود)، والطاقة الكيميائية تتحول إلى كهربائية.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. تستهلك كهرباء = تحليل، وتنتج كهرباء = جلفانية.

٢. العامل المؤكسد هو ما يُختزل.

٣. اختزال = اكتساب إلكترونات ونقص عدد التأكسد.

٤. OIL RIG: الأكسدة فقد، والاختزال كسب.

٥. K كبير – E° موجب – ΔG° سالب.

الأسئلة ١٣٥–١٤١ حلها بنفسك أولًا

١٣٥ من تطبيقات خلايا التحليل الكهربائي:

أ بطاريات الليثيوم — ب طلاء المعادن

ج بطارية السيارة — د الخلايا الجافة

١٣٦ العامل المؤكسد في المعادلة: $Zn + 2HCl \rightarrow H_2 + ZnCl_2$ هو:

أ $ZnCl_2$ — ب HCl — ج H_2 — د Zn

١٣٧ في التفاعل: $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$، المادة التي حدث لها اختزال هي:

أ Cu^{2+} — ب Zn^{2+} — ج Cu — د Zn

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٣٨ العملية التي تفقد فيها الذرة إلكترونات ويصاحبها زيادة في عدد التأكسد تسمى:

أ الأكسدة
ب الألفة الإلكترونية
ج الإحلال
د الاختزال

١٣٩ إذا كان ثابت الاتزان لتفاعل أكسدة واختزال كبيراً جداً (K > 1)، فهذا يعني أن:

أ قيمة E° موجبة والتفاعل تلقائي
ب الجهد القياسي يساوي صفراً
ج التفاعل يحتاج لتيار كهربائي خارجي ليحدث
د قيمة E° سالبة والتفاعل غير تلقائي

١٤٠ في التحليل الكهربائي لمصهور NaCl، ما الناتج المتكون عند المهبط (Cathode)؟

أ غاز الكلور
ب غاز الأكسجين
ج فلز الصوديوم
د غاز الهيدروجين

١٤١ أي المواد التالية أقوى عامل مختزل بناءً على قيم جهود الاختزال القياسية التالية؟

أ Cu: +0.34 V
ب H_2: 0.00 V
ج Fe: −0.44 V
د Zn: −0.76 V

حلول الأسئلة ١٣٥–١٤١

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٣٥ ب طلاء المعادن

السبب: الطلاء الكهربائي يستهلك طاقة كهربائية لإحداث تفاعل غير تلقائي يرسب الفلز.

ليه الباقي غلط: البطاريات والخلايا الجافة خلايا جلفانية تنتج الكهرباء من تفاعل تلقائي.

احفظها: تستهلك كهرباء = تحليل، وتنتج كهرباء = جلفانية.

١٣٦ ب HCl

السبب: الهيدروجين في HCl يُختزل من +1 إلى صفر، فـ HCl العامل المؤكسد.

ليه الباقي غلط: Zn يتأكسد فهو المختزل، و$ZnCl_2$ وH_2 نواتج.

احفظها: العامل المؤكسد هو ما يُختزل.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٣٧ أ Cu^{2+}

السبب: Cu^{2+} اكتسب إلكترونين فانخفض عدد تأكسده من 2+ إلى 0.

ليه الباقي غلط: Zn تأكسد، و Zn^{2+} و Cu نواتج.

احفظها: اختزال = اكتساب إلكترونات ونقص عدد التأكسد.

١٣٨ أ الأكسدة

السبب: فقد الإلكترونات يرفع عدد التأكسد.

ليه الباقي غلط: الاختزال اكتساب إلكترونات ونقص عدد التأكسد.

احفظها: OIL RIG: الأكسدة فقد، والاختزال كسب.

١٣٩ أ قيمة E° موجبة والتفاعل تلقائي

السبب: $E° = (RT/nF)\ln K$؛ إذا $K > 1$ فإن $\ln K$ موجب – E° موجب – ΔG° سالب.

ليه الباقي غلط: $E° = 0$ يعني $K = 1$، والحاجة لتيار خارجي صفة التفاعل غير التلقائي.

احفظها: K كبير – E° موجب – ΔG° سالب.

١٤٠ ج فلز الصوديوم

السبب: عند المهبط اختزال: $Na^+ + e^- \rightarrow Na$.

ليه الباقي غلط: Cl_2 يتكون عند المصعد، ولا يوجد ماء في المصهور فلا H_2 ولا O_2.

احفظها: المصهور: Na عند المهبط، Cl_2 عند المصعد.

١٤١ د Zn: −0.76 V

السبب: أقل جهد اختزال = أكبر ميل للتأكسد = أقوى عامل مختزل.

ليه الباقي غلط: Cu صاحب أعلى جهد اختزال، فهو أضعفها اختزالاً.

احفظها: الأكثر سالبية يختزل غيره.

الأسئلة ١٤٢–١٤٧ حلها بنفسك أولًا

١٤٢ ما نصف تفاعل الأكسدة في التفاعل: $I_2 + Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2I^-$ ؟

أ $I_2 \rightarrow 2I^- + 2e^-$

ب $I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$

ج $Fe + 2e^- \rightarrow Fe^{2+}$

د $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$

١٤٣ عند موازنة نصف تفاعل أكسدة واختزال في وسط حمضي، ماذا نضيف للطرف الذي يعاني من نقص في الأكسجين؟

أ H_2O

ب O_2

ج OH^-

د H_3O^+

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٤٤ في عملية طلاء ملعقة بالنحاس، توصل الملعقة بـ:

أ لا توصل بالكهرباء، بل تُغمس فقط

ب القنطرة الملحية

ج القطب السالب (المهبط)

د القطب الموجب (المصعد)

١٤٥ تُستخدم الحماية الكاثودية لحماية أنابيب النفط والغاز المدفونة من الصدأ بتوصيلها بفلز أكثر نشاطاً يتآكل بدلاً منها. أي الفلزات التالية يُستخدم غالباً أنوداً مضحياً؟

أ الفضة ب الذهب ج النحاس د المغنيسيوم

١٤٦ لماذا تكون أيونات الفلزات الموجبة عوامل مؤكسدة على الأرجح؟

أ لأن المادة التي تتأكسد تكتسب الإلكترونات وتمنحها لأيون الفلز

ب لأن المادة التي تتأكسد تفقد الإلكترونات، والأيونات الموجبة يمكنها اكتساب تلك الإلكترونات

ج لأن العوامل المؤكسدة تفقد الإلكترونات، والأيونات الموجبة يمكنها اكتساب تلك الإلكترونات

د لأن العوامل المؤكسدة تُختزل وتفقد الإلكترونات مكونة أيونات موجبة

١٤٧ في تفاعل الأكسدة والاختزال: $2Cu_2O + Cu_2S \rightarrow 6Cu + SO_2$، أي العبارات الآتية صواب؟

أ يُختزل النحاس من 0 إلى +1، ويتأكسد الكبريت من +4 إلى −2

ب يتأكسد النحاس من 0 إلى +1، ويُختزل الكبريت من +4 إلى −2

ج يُختزل النحاس من +1 إلى 0، ويتأكسد الكبريت من −2 إلى +4

د يتأكسد النحاس من +1 إلى 0، ويُختزل الكبريت من −2 إلى +4

حلول الأسئلة ١٤٢–١٤٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٤٢ د $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$

السبب: الحديد يفقد إلكترونين فيرتفع عدد تأكسده من 0 إلى +2 (أكسدة).

ليه الباقي غلط: $I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$ نصف تفاعل الاختزال، والخياران الآخران غير موزونين كهربائيًا.

احفظها: الأكسدة: الإلكترونات في جهة النواتج.

١٤٣ أ H_2O

السبب: نوازن O بجزيئات الماء، ثم نوازن H بإضافة H^+ للطرف الآخر.

ليه الباقي غلط: OH^- يُستخدم في الوسط القاعدي، وO_2 لا يُضاف للموازنة.

احفظها: حمضي: O – H_2O، ثم H – H^+، ثم الشحنة – e^-.

١٤٤ ج القطب السالب (المهبط)

السبب: عند المهبط يحدث الاختزال: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ فيترسب النحاس على الملعقة.

ليه الباقي غلط: المصعد يكون من النحاس نفسه ويتأكسد ليعوض الأيونات، والقنطرة الملحية للخلايا الجلفانية.

احفظها: الجسم المراد طلاؤه = المهبط دائماً.

١٤٥ د المغنيسيوم

السبب: Mg أنشط من الحديد (جهد اختزاله أقل) فيتأكسد هو ويبقى الحديد كاثوداً محمياً.

ليه الباقي غلط: الذهب والفضة والنحاس أقل نشاطاً من الحديد فتسرّع تآكله.

احفظها: الأنود المضحي يكون أعلى من الحديد في سلسلة النشاط: Mg أو Zn.

١٤٦ ب لأن المادة التي تتأكسد تفقد الإلكترونات، والأيونات الموجبة يمكنها اكتساب تلك الإلكترونات

السبب: العامل المؤكسد يكتسب الإلكترونات (يُختزل)، والأيون الموجب قادر على ذلك.

ليه الباقي غلط: العامل المؤكسد لا يفقد الإلكترونات، والمادة المتأكسدة لا تكتسبها.

احفظها: المؤكسد يكتسب ويُختزل.

١٤٧ ج يُختزل النحاس من +1 إلى 0، ويتأكسد الكبريت من −2 إلى +4

السبب: Cu في Cu_2O و +1 = 0 – Cu_2S (انخفاض = اختزال)، و S في −2 = +4 – Cu_2S = SO_2 (زيادة = أكسدة).

ليه الباقي غلط: الخيار الثاني يسمي الانخفاض أكسدة، والأخيران يعكسان الاتجاه.

احفظها: زيادة عدد التأكسد أكسدة، ونقصانه اختزال.

٠٩ الأحماض والقواعد والأملاح

تعريفات أرهينيوس وبرونستد ولويس، والرقم الهيدروجيني، والمعايرة، والتميؤ والمحاليل المنظمة

يتكرر أحيانًا

٣٤ سؤال

حمض أرهينيوس يعطي أيونات الهيدروجين في الماء، وحمض برونستد–لوري مانح للبروتون، وحمض لويس مستقبل لزوج الإلكترونات. والمحلول الحمضي رقمه الهيدروجيني أقل من 7، والقاعدي أكبر من 7.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. دوار الشمس والفينولفثالين مثالان على الكواشف.

٢. الأحماض القوية: HCl و HBr و HI و HNO_3 و H_2SO_4 و $HClO_4$.

٣. جلفنة = حديد مغطى بالخارصين.

٤. $\log 2 \approx 0.3$.

٥. أيونات K^+ و Cl^- متفرجة.

الأسئلة ١٤٨–١٥٤ حلها بنفسك أولًا

١٤٨ أصباغ كيميائية تتأثر ألوانها بالمحاليل الحمضية والقاعدية:

أ المحلول المنظم
ب المخاليط
ج الكواشف
د المحلول القياسي

١٤٩ أيّ المواد الآتية تُعد حمضًا قويًا؟

أ HCl
ب CH_3COOH
ج HF
د H_2CO_3

١٥٠ تغليف الحديد بفلز أكثر مقاومة للتأكسد هو تعريف:

أ الترويق
ب التحلل
ج الجلفنة
د التأين

١٥١ ما قيمة pH لمحلول تركيزه 0.1 M من حمض ضعيف ثابت تأينه 4×10^{-7}؟

أ 3.7
ب 5.7
ج 4.7
د 2.7

١٥٢ أي محاليل المواد الآتية لا تغيّر قيمة pH عند إضافتها للماء؟

أ KCN
ب $NaHCO_3$
ج NH_4Cl
د KCl

١٥٣ إذا كانت قيمة pOH لمحلول ما تساوي 4 (عند 25°C)، فإن هذا المحلول:

أ قاعدي
ب حمضي
ج متعادل
د متردد

١٥٤ إحدى المواد الآتية تسلك كحمض لويس فقط:

أ OH^-
ب $B(OH)_3$
ج H_2O
د NH_3

حلول الأسئلة ١٤٨–١٥٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٤٨ ج الكواشف

السبب كواشف الأحماض والقواعد أحماض أو قواعد ضعيفة يختلف لونها باختلاف pH.

ليه الباقي غلط المحلول المنظم يقاوم تغير pH، والقياسي معلوم التركيز.

احفظها دوار الشمس والفينولفثالين مثالان على الكواشف.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٤٩ أ HCl

السبب: يتأين كليًا في الماء.

ليه الباقي غلط: الخليك والكربونيك أحماض ضعيفة، و HF ضعيف بسبب قوة رابطة H–F.

احفظها: الأحماض القوية: HCl و HBr و HI و HNO_3 و H_2SO_4 و $HClO_4$.

١٥٠ ج الجلفنة

السبب: تُغلف قطع الحديد بطبقة من الخارصين الذي تتكون عليه طبقة أكسيد واقية تحمي الحديد من الصدأ.

ليه الباقي غلط: التحلل تفكك المواد، والترويق تنقية السوائل، والتأين تكوين الأيونات.

احفظها: جلفنة = حديد مغطى بالخارصين.

١٥١ أ 3.7

السبب: $[H^+] = \sqrt{(Ka \times C)} = \sqrt{(4 \times 10^{-7} \times 0.1)} = \sqrt{(4 \times 10^{-8})} = 2 \times 10^{-4}$ M

$pH = 4 - \log 2 = 4 - 0.30 = 3.7$

ليه الباقي غلط: 2.7 تعني $[H^+]$ أكبر بعشر مرات، و 4.7 و 5.7 تعني تركيزًا أقل.

احفظها: $\log 2 \approx 0.3$.

١٥٢ د KCl

السبب: ملح حمض قوي وقاعدة قوية لا تتميأ أيوناته فيبقى pH = 7

ليه الباقي غلط: $NaHCO_3$ و KCN قاعديان بالتميؤ، و NH_4Cl حمضي

احفظها: أيونات K^+ و Cl^- متفرجة.

١٥٣ أ قاعدي

السبب: $pH = 14 - 4 = 10 > 7$.

ليه الباقي غلط: المحلول الحمضي pOH > 7، والمتعادل pOH = 7.

احفظها: pOH صغير = OH^- كثير = قاعدي.

١٥٤ ب $B(OH)_3$

السبب: البورون في حمض البوريك له مدار فارغ يستقبل زوجًا من OH^- الماء: $B(OH)_3 + H_2O \rightleftharpoons B(OH)_4^- + H^+$

ليه الباقي غلط: H_2O متردد، و OH^- و NH_3 قاعدتان

احفظها: حمض البوريك حمض لويس لا برونستد.

الأسئلة ١٥٥–١٦١ حلها بنفسك أولًا

١٥٥ القاعدة المقترنة للمادة $H_2PO_4^-$ هي:

أ H_2PO_4 ب H_3PO_4 ج PO_4^{3-} د HPO_4^{2-}

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٥٦ القاعدة المقترنة لحمض HNO_3 هي:

أ $H_2NO_3^+$ ب HNO_2 ج NO_3^+ د NO_3^-

١٥٧ أي الأحماض الآتية له أعلى نسبة تأين في الماء؟

أ H_2SO_4 ب HNO_2 ج H_3PO_4 د H_3BO_3

١٥٨ عند معايرة حمض الكبريتيك H_2SO_4 بهيدروكسيد الباريوم $Ba(OH)_2$ لهما التركيز المولاري نفسه، أي العبارات التالية تعبر عن النسبة الحجمية الصحيحة للتعادل التام؟

أ لا يمكن حدوث التعادل لأن المركبين ثنائيا التكافؤ

ب يتعادلان تماماً عند تساوي الحجمين

ج يلزم حجمان من القاعدة لكل حجم من الحمض

د يلزم حجمان من الحمض لكل حجم من القاعدة

١٥٩ عند خلط محلول حمض الهيدروكلوريك مع محلول هيدروكسيد الصوديوم ينتج ملح وماء. يسمى هذا التفاعل:

أ تفكك ب تعادل ج تكوين د احتراق

١٦٠ لوزن ذرات الأكسجين في وسط حمضي عند استخدام طريقة نصف التفاعل، نضيف:

أ أيونات الهيدروكسيد OH^- ب جزيئات الماء H_2O

ج أيونات الأكسيد O^{2-} د أيونات الهيدرونيوم H_3O^+

١٦١ عند معايرة حمض الأسيتيك بهيدروكسيد الصوديوم، تكون قيمة pH عند نقطة التكافؤ:

أ أكبر من 7 ب أقل من 7

ج 7 تماماً د صفراً تماماً

حلول الأسئلة ١٠٠–١٦١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٠٠ د HPO_4^{2-}

السبب القاعدة المقترنة = الحمض − H^+: $H_2PO_4^- - H^+ = HPO_4^{2-}$

ليه الباقي غلط H_3PO_4 هو الحمض المقترن، و PO_4^{3-} بعد فقد بروتونين

احفظها احذف H^+ واحدًا وأنقص الشحنة 1.

١٥٦ د NO_3^-

السبب: $HNO_3 - H^+ = NO_3^-$

ليه الباقي غلط: $H_2NO_3^+$ حمض مقترن، و NO_3^+ شحنة خاطئة، و HNO_2 حمض آخر (النيتروز)

احفظها: حذف H^+ ينقص الشحنة بواحد.

١٥٧ أ H_2SO_4

السبب: حمض الكبريتيك حمض قوي يتأين كليًا في خطوته الأولى.

ليه الباقي غلط: H_3BO_3 و H_3PO_4 و HNO_2 أحماض ضعيفة جزئية التأين.

احفظها: الأحماض القوية الشائعة: HCl، HBr، HI، HNO_3، H_2SO_4، $HClO_4$.

١٥٨ ب يتعادلان تماماً عند تساوي الحجمين

السبب: $H_2SO_4 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaSO_4 + 2H_2O$؛ النسبة 1:1، وكل منهما يعطي 2 مول H^+ أو OH^-.

ليه الباقي غلط: نسبة 2:1 تكون مع NaOH مثلاً، وثنائية التكافؤ لا تمنع التعادل.

احفظها: قارن عدد H^+ بعدد OH^- لكل مول.

١٥٩ ب تعادل

السبب: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$؛ حمض + قاعدة – ملح + ماء.

ليه الباقي غلط: التفكك تحلل مركب، والتكوين اتحاد عناصر، والاحتراق تفاعل مع O_2.

احفظها: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ هو جوهر التعادل.

١٦٠ ب جزيئات الماء H_2O

السبب: نضيف H_2O للطرف الناقص أكسجيناً، ثم H^+ لوزن الهيدروجين.

ليه الباقي غلط: OH^- يستخدم في الوسط القاعدي، و O^{2-} لا يوجد حراً في المحلول المائي.

احفظها: حمضي: H_2O ثم H^+ ثم الإلكترونات.

١٦١ أ أكبر من 7

السبب: عند التكافؤ يوجد أيون الأسيتات CH_3COO^- الذي يتميأ قاعدياً فينتج OH^-.

ليه الباقي غلط: 7 تماماً لحمض قوي مع قاعدة قوية، وأقل من 7 لقاعدة ضعيفة مع حمض قوي.

احفظها: الطرف القوي يحدد جهة pH عند التكافؤ.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

الأسئلة ١٦٢–١٦٨ حلها بنفسك أولًا

١٦٢ محلول يحتوي على حمض الخليك وأسيتات الصوديوم. ما تأثير إضافة كمية قليلة من حمض HCl على قيمة pH؟

أ تنخفض
ب تبقى ثابتة تقريباً
ج لا يمكن التنبؤ
د ترتفع

١٦٣ ما الكاشف الأنسب لمعايرة حمض قوي مع قاعدة ضعيفة؟ (بين الأقواس مدى pH لتغير لون الكاشف)

أ الميثيل البرتقالي (3.2 – 4.4)
ب الفينولفثالين (8.2 – 10)
ج الكريسولفثالين (8.3 – 9.9)
د الأليزارين الأصفر (10.1 – 11.9)

١٦٤ في معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية، لماذا تكون قيمة pH عند نقطة التكافؤ أكبر من 7؟

أ بسبب تبخر الماء أثناء التفاعل
ب لأن الملح الناتج يتميأ لينتج أيونات الهيدروكسيد OH^-
ج بسبب وجود فائض من القاعدة القوية
د لأن الحمض الضعيف لا يتفاعل بالكامل

١٦٥ في مركم الرصاص (بطارية السيارة)، المادة التي تعمل كأنود (مصعد) هي:

أ حمض الكبريتيك المخفف H_2SO_4
ب ألواح من النحاس
ج الرصاص الإسفنجي Pb
د أكسيد الرصاص PbO_2

١٦٦ عند وضع حمض البنزويك في محلول بيكربونات الصوديوم يتصاعد غاز. ما هذا الغاز؟

أ الأكسجين
ب ثاني أكسيد الكربون
ج الميثان
د الهيدروجين

١٦٧ محلول يحتوي على حمض الكربونيك وبيكربونات الصوديوم. ماذا يحدث لقيمة pH عند إضافة كمية قليلة من HCl؟

أ تظل ثابتة تقريباً
ب تصبح 14
ج ترتفع قليلاً
د تنخفض بشدة

١٦٨ أي المجموعات التالية يمكن أن تشكل محلولاً منظماً عند إذابتها في الماء؟

أ K_2SO_4 و H_2SO_4

ب NaOH و KCl

ج CH_3COONa و CH_3COOH

د HCl و NaCl

حلول الأسئلة ١٦٢–١٦٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٦٢ ب تبقى ثابتة تقريباً

السبب: المحلول منظم: أيونات CH_3COO^- تتفاعل مع H^+ المضاف مكونة CH_3COOH الضعيف فلا يتغير pH إلا قليلاً.

ليه الباقي غلط: الانخفاض الكبير يحدث فقط في محلول غير منظم.

احفظها: حمض ضعيف + ملحه = محلول منظم يقاوم تغير pH.

١٦٣ أ الميثيل البرتقالي (3.2 – 4.4)

السبب: الملح الناتج حمضي فتكون نقطة التكافؤ عند pH أقل من 7، والكاشف المناسب يتغير لونه في الوسط الحمضي.

ليه الباقي غلط: الفينولفثالين والكريسولفثالين والأليزارين تتغير في الوسط القاعدي فتناسب معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية.

احفظها: اختر كاشفاً يقع مداه حول pH نقطة التكافؤ.

١٦٤ ب لأن الملح الناتج يتميأ لينتج أيونات الهيدروكسيد OH^-

السبب: مثال: $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$، فالقاعدة المرافقة للحمض الضعيف تجعل المحلول قاعدياً.

ليه الباقي غلط: عند نقطة التكافؤ لا يوجد فائض من القاعدة.

احفظها: ملح (حمض ضعيف + قاعدة قوية) – قاعدي.

١٦٥ ج الرصاص الإسفنجي Pb

السبب: عند التفريغ يتأكسد $Pb: Pb + SO_4^{2-} - 2e^- \rightarrow PbSO_4$.

ليه الباقي غلط: PbO_2 هو المهبط (يُختزل)، و H_2SO_4 هو الإلكتروليت، ولا يوجد نحاس.

احفظها: Pb أنود، PbO_2 كاثود، H_2SO_4 إلكتروليت.

١٦٦ ب ثاني أكسيد الكربون

السبب: $C_6H_5COONa + H_2O + CO_2 \rightarrow C_6H_5COOH + NaHCO_3$.

ليه الباقي غلط: H_2 يتصاعد من تفاعل الحمض مع الفلزات النشطة لا مع البيكربونات.

احفظها: حمض + كربونات/بيكربونات = فوران CO_2.

١٦٧ أ تظل ثابتة تقريباً

السبب: H_2CO_3/HCO_3^- محلول منظم؛ تتفاعل HCO_3^- مع H^+ المضاف: $HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2CO_3$.

ليه الباقي غلط: لا ينخفض بشدة لأن المنظم يستهلك H^+، وإضافة حمض لا ترفع pH.

احفظها: حمض ضعيف + ملحه = منظم يقاوم تغير pH.

١٦٨ ج CH_3COONa و CH_3COOH

السبب حمض ضعيف (الخليك) مع ملحه (قاعدته المرافقة CH_3COO^-).

ليه الباقي غلط HCl و H_2SO_4 أحماض قوية، و NaOH قاعدة قوية؛ والقوي لا يكوّن منظماً مع ملحه.

احفظها منظم = ضعيف + مرافقه.

الأسئلة ١٦٩–١٧٥ حلها بنفسك أولًا

١٦٩ عند معايرة حمض قوي مع قاعدة ضعيفة، تكون نقطة التكافؤ عند pH:

أ تساوي 7 تماماً
ب لا يمكن التنبؤ بذلك
ج أصغر من 7
د أكبر من 7

١٧٠ حسب نظرية برونستد–لوري، القاعدة المرافقة لحمض الكبريتيك H_2SO_4 هي:

أ S^{2-}
ب HSO_4^-
ج $H_3SO_4^+$
د SO_4^{2-}

١٧١ المادة التي تسلك سلوك حمض لويس يجب أن تتميز بـ:

أ إنتاج أيونات الهيدروكسيد في الماء
ب احتوائها على رابطة تساهمية قطبية دائماً
ج وجود زوج من الإلكترونات الحرة
د القدرة على استقبال زوج من الإلكترونات

١٧٢ يُعد المحلول المائي الذي فيه $[H^+] = 1 \times 10^{-9}$ M:

أ حمضياً و pOH = 5
ب قاعدياً و pOH = 5
ج قاعدياً و pOH = 9
د حمضياً و pOH = 9

١٧٣ أي المحاليل التالية له أعلى قيمة pH إذا كانت جميعها بالتركيز نفسه (0.1 M)؟

أ $B(OH)_3$
ب NH_4Cl
ج KCl
د NH_3

١٧٤ المحلول المائي لملح نترات البوتاسيوم KNO_3 يكون:

أ متردداً
ب حمضياً
ج قاعدياً
د متعادلاً

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٧٥ عند خلط حجمين متساويين من حمض HCl له pH = 2 وهيدروكسيد الصوديوم له pH = 12، فإن المحلول الناتج يكون:

أ متردّدًا ب حمضياً ج قاعدياً د متعادلاً

حلول الأسئلة ١٦٩–١٧٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٦٩ ج أصغر من 7

السبب: عند التكافؤ يتكون ملح حمضي (مثل NH_4Cl) يتميه أيونه NH_4^+ منتجاً H_3O^+.

ليه الباقي غلط: pH > 7 لحمض ضعيف مع قاعدة قوية، و = 7 لقوي مع قوي.

احفظها: نقطة التكافؤ تميل نحو الطرف القوي.

١٧٠ ب HSO_4^-

السبب: القاعدة المرافقة = الحمض ناقص بروتون واحد: $H_2SO_4 - H^+ = HSO_4^-$.

ليه الباقي غلط: $H_3SO_4^+$ حمضه المرافق (زيادة بروتون)، و SO_4^{2-} قاعدة مرافقة لـ HSO_4^-.

احفظها: مرافق = فرق بروتون واحد فقط.

١٧١ د القدرة على استقبال زوج من الإلكترونات

السبب: حمض لويس مستقبل لزوج إلكترونات (مثل BF_3 و Al^{3+}).

ليه الباقي غلط: امتلاك زوج حر صفة قاعدة لويس، وإنتاج OH^- تعريف أرهينيوس للقاعدة.

احفظها: لويس: الحمض يستقبل والقاعدة تمنح زوج الإلكترونات.

١٧٢ ب قاعدياً و pOH = 5

السبب: $pH = -\log 10^{-9} = 9 > 7$ – قاعدي، و $pOH = 14 - 9 = 5$.

ليه الباقي غلط: pOH = 9 خلط بين pH و pOH، والمحلول ليس حمضياً.

احفظها: pH + pOH = 14 عند 25°C.

١٧٣ د NH_3

السبب: الأمونيا قاعدة ضعيفة فمحلولها pH > 7.

ليه الباقي غلط: KCl متعادل (pH = 7)، و NH_4Cl ملح حمضي، و $B(OH)_3$ حمض البوريك الضعيف.

احفظها: الأعلى pH = المادة القاعدية الوحيدة.

١٧٤ د متعادلاً

السبب: KNO_3 ملح من قاعدة قوية (KOH) وحمض قوي (HNO_3)، فلا يتميه أي من أيونيه.

ليه الباقي غلط: الملح الحمضي من حمض قوي وقاعدة ضعيفة، والقاعدي من العكس.

احفظها: قوي + قوي – ملح متعادل.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٧٥ **د** متعادلاً

السبب $[H^+] = 10^{-2}$ M و$[OH^-] = 10^{-14+12} = 10^{-2}$ M، وبتساوي الحجمين تتساوى المولات فيتعادلان تماماً وينتج NaCl (ملح متعادل).

ليه الباقي غلط لا يوجد فائض من أيٍّ منهما.

احفظها $pH + pOH = 14$.

الأسئلة ١٧٦–١٨١ حلها بنفسك أولًا

١٧٦ عند معايرة 20 mL من حمض H_2SO_4 مجهول التركيز استُهلك 40 mL من NaOH تركيزه 0.1 M. ما تركيز الحمض (M)؟

أ 0.4 ب 0.2 ج 0.3 د 0.1

١٧٧ أي الفلزات التالية يُفضل استخدامه أنوداً مضحياً لحماية أنابيب النفط الحديدية تحت الأرض؟

أ المغنيسيوم (Mg) ب النحاس (Cu)
ج الذهب (Au) د الفضة (Ag)

١٧٨ محلول من حمض الكبريتيك H_2SO_4 تركيزه 0.0005 M، ما قيمة pH له (بافتراض التأين التام)؟

أ 2.7 ب 4 ج 3 د 3.3

١٧٩ أي مركبات الكلوريد الأيونية الآتية غير قابل للذوبان في الماء؟

أ كلوريد الألومنيوم ب كلوريد الصوديوم
ج كلوريد الفضة د كلوريد البوتاسيوم

١٨٠ أي الأنواع الآتية يُستبعد أن يكون قاعدة لويس؟

أ Al^{3+} ب OH^- ج F^- د H_2O

١٨١ النوع الذي يمنح زوجًا من الإلكترونات يُعرف بـ:

أ قاعدة برونستد-لوري ب حمض برونستد-لوري
ج قاعدة لويس د قاعدة أرهينيوس

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ١٧٦–١٨١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٧٦ د 0.1

السبب مولات NaOH = 0.1 × 0.040 = 0.004 mol؛ $H_2SO_4 + 2NaOH$، فمولات الحمض = 0.002 mol؛ M = 0.002 ÷ 0.020 = 0.1 M.

ليه الباقي غلط 0.2 تتجاهل أن الحمض ثنائي البروتون.

احفظها $M_a \cdot V_a = b \cdot M \cdot b_b \cdot V_a$ حيث a عدد H^+.

١٧٧ أ المغنيسيوم (Mg)

السبب Mg أنشط من الحديد (جهد اختزاله أكثر سالبية) فيتأكسد بدلاً منه.

ليه الباقي غلط Cu و Ag و Au أقل نشاطاً من Fe، فتسرع تآكل الحديد بدل حمايته.

احفظها الأنود المضحي فلز أنشط من الفلز المحمي (Mg أو Zn).

١٧٨ ج 3

السبب H_2SO_4 ثنائي البروتون: $[H^+] = 2 \times 0.0005 = 0.001 = 10^{-3}$ M ← pH = 3 – [H⁺].

ليه الباقي غلط 3.3 ناتج إهمال البروتون الثاني ($-\log 5\times10^{-4}$).

احفظها للحمض الثنائي القوي اضرب التركيز في 2.

١٧٩ ج كلوريد الفضة

السبب AgCl راسب أبيض شحيح الذوبان، وهو أساس الكشف عن أيون الكلوريد.

ليه الباقي غلط كلوريدات Na و K و Al ذائبة في الماء.

احفظها الكلوريدات ذائبة إلا Ag^+ و Pb^{2+} و Hg_2^{2+}.

١٨٠ أ Al^{3+}

السبب Al^{3+} أيون موجب بلا أزواج إلكترونات حرة، فهو يستقبل الأزواج (حمض لويس).

ليه الباقي غلط H_2O و F^- و OH^- تمتلك أزواجًا حرة تمنحها.

احفظها الأيونات الموجبة أحماض لويس غالبًا.

١٨١ ج قاعدة لويس

السبب تعريف لويس قائم على أزواج الإلكترونات: القاعدة تمنح والحمض يستقبل.

ليه الباقي غلط برونستد-لوري قائم على البروتونات، وأرهينيوس على OH^- في الماء.

احفظها لويس = إلكترونات، برونستد = بروتونات.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٠ الكيمياء الحيوية والبوليمرات

البروتينات والإنزيمات والكربوهيدرات والليبيدات والأحماض النووية، والبلمرة

يتكرر كثيرًا

٨ سؤال

الجزيئات الحيوية الكبيرة أربعة: البروتينات (من الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية)، والكربوهيدرات (من السكريات)، والليبيدات (الدهون)، والأحماض النووية (من النيوكليوتيدات). والإنزيم بروتين يسرّع التفاعل الحيوي.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. 20 حمضًا أمينيًا تبني كل البروتينات.

٢. بروتين: إنزيم + ناقل + بنائي.

٣. بيوريت – بنفسجي – بروتين.

٤. الروابط الهيدروجينية الضعيفة تسمح بفك الشريطين عند النسخ.

٥. قاعدة شارجاف: A = T و G = C.

الأسئلة ١٨٢–١٨٩

حلها بنفسك أولًا

١٨٢ الوحدة الأساسية لبناء البروتينات هي:

أ الأحماض النووية
ب الأحماض الدهنية
ج النيوكليوتيدات
د الأحماض الأمينية

١٨٣ أي الوظائف التالية ليست من وظائف البروتينات؟

أ الدعم البنائي للخلايا
ب تنقية سوائل الجسم
ج نقل المواد
د تسريع التفاعلات

١٨٤ الكاشف المستخدم للكشف عن البروتين هو:

أ كاشف البيوريت
ب كاشف غرينارد
ج كاشف تولن
د كاشف لوجول

١٨٥ الرابطة بين شريطي الحمض النووي DNA:

أ تناسقية
ب أيونية
ج تساهمية
د هيدروجينية

١٨٦ أظهر تحليل عينة من الحمض النووي DNA أن 21% من القواعد النيتروجينية أدنين. كم نسبة السايتوسين؟

أ 21%
ب 25%
ج 29%
د 79%

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٨٧ تتكون الجزيئات الحيوية الكبيرة من وحدات فرعية (مونومرات) يرتبط بعضها ببعض في سلسلة. ما اسم هذه العملية؟

أ الالتحام الجزيئي
ب تكوين المونومرات
ج البلمرة
د الاتحاد

١٨٨ أي العبارات الآتية توضح مونومرًا يتوافق مع البوليمر الخاص به؟

أ DNA هو مونومر الأحماض النووية
ب الحمض الأميني هو مونومر البروتينات
ج الجليسرول هو مونومر الدهون
د السكروز هو مونومر السكريات المعقدة

١٨٩ ما نوع الرابطة المتكونة بين جزيئين من السكر الأحادي عند ارتباطهما لتكوين سكر ثنائي؟

أ رابطة جليكوسيدية
ب رابطة إسترية
ج رابطة ببتيدية
د رابطة هيدروجينية

حلول الأسئلة ١٨٢–١٨٩ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٨٢ د الأحماض الأمينية

السبب: ترتبط بروابط ببتيدية لتكوين سلاسل البروتين.

ليه الباقي غلط: النيوكليوتيدات تبني الأحماض النووية، والأحماض الدهنية تبني الدهون.

احفظها: 20 حمضًا أمينيًا تبني كل البروتينات.

١٨٣ ب تنقية سوائل الجسم

السبب: تنقية السوائل وظيفة أعضاء كالكلى، لا وظيفة جزيئية للبروتين.

ليه الباقي غلط: الإنزيمات تسرع التفاعلات، والهيموجلوبين ينقل O_2، والكولاجين يدعم البناء.

احفظها: بروتين: إنزيم + ناقل + بنائي.

١٨٤ أ كاشف البيوريت

السبب: يعطي لونًا بنفسجيًا مع الروابط الببتيدية.

ليه الباقي غلط: لوجول (اليود) للنشا، وتولن للألدهيدات، وغرينارد كاشف تحضير لا كشف.

احفظها: بيوريت – بنفسجي – بروتين.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٨٥ **د هيدروجينية**

السبب تتزاوج القواعد النيتروجينية: A=T برابطتين هيدروجينيتين، وG≡C بثلاث.

ليه الباقي غلط الروابط التساهمية (الفوسفوداي إستر) داخل كل شريط لا بين الشريطين.

احفظها الروابط الهيدروجينية الضعيفة تسمح بفك الشريطين عند النسخ.

١٨٦ **ج 29%**

السبب A = T = 21% فمجموعهما 42%؛ G + C = 58%، و C = 58 ÷ 2 = 29%.

ليه الباقي غلط 21% نسبة الثايمين، و79% مجموع كل القواعد عدا الأدنين.

احفظها قاعدة شارجاف: A = T و G = C.

١٨٧ **ج البلمرة**

السبب البلمرة ربط مونومرات كثيرة لتكوين بوليمر.

ليه الباقي غلط بقية الخيارات ليست مصطلحات لهذه العملية.

احفظها مونومر × n – بوليمر.

١٨٨ **ب الحمض الأميني هو مونومر البروتينات**

السبب ترتبط الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية لتكوين البروتين.

ليه الباقي غلط مونومر الأحماض النووية النيوكليوتيد، ومونومر السكريات المعقدة السكر الأحادي، والدهون ليست بوليمرات حقيقية.

احفظها بروتين – حمض أميني، نووي – نيوكليوتيد.

١٨٩ **أ رابطة جليكوسيدية**

السبب تتكون بتفاعل تكثف بين مجموعتي OH مع خروج جزيء ماء.

ليه الباقي غلط البتيدية بين الأحماض الأمينية، والإسترية في الدهون.

احفظها سكر + سكر = جليكوسيدية.

١١ الكيمياء العضوية

الهيدروكربونات، والمجموعات الوظيفية، والتسمية، والمتشكلات، وتفاعلات المركبات العضوية

يتكرر كثيرًا

٣٩ سؤال

الألكانات روابطها أحادية (C_nH_{2n+2})، والألكينات فيها رابطة ثنائية، والألكاينات ثلاثية. والمجموعة الوظيفية تحدد خواص المركب: الكحول OH، والألدهيد CHO، والكيتون C=O بين ذرتي كربون، والحمض الكربوكسيلي COOH.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. النفط + درجات غليان مختلفة = برج تقطير تجزيئي.

٢. الوقود الحيوي = بديل متجدد للنفط.

٣. أسكوربيك من «إسقربوط» الذي يمنعه فيتامين C.

٤. الألكانات المشبعة = استبدال، والألكينات = إضافة.

٥. إدخال مجموعة ألكيل على الحلقة = فريدل-كرافتس.

الأسئلة ١٩٠–١٩٧ حلها بنفسك أولًا

١٩٠ من تقنيات فصل مكونات النفط:

أ الترشيح
ب التبلور
ج الفصل الكروماتوغرافي
د التقطير التجزيئي

١٩١ الأبحاث الخاصة بإنتاج الإيثانول من الذرة تجد تشجيعًا ودعمًا من المجتمعات الهادفة إلى:

أ تخفيض أسعار الذرة باعتبارها مصدرًا للطعام
ب تحفيز نمو الوظائف في صناعة السيارات
ج زيادة المساحة الخضراء
د تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

١٩٢ جميع ما يلي من مجموعة فيتامين B المركب ما عدا:

أ النياسين
ب الريبوفلافين
ج حمض الفوليك
د حمض الأسكوربيك

١٩٣ تفاعل الإيثان مع الكلور يُعد من تفاعلات:

أ الهدرجة
ب التفكك
ج الإضافة
د الاستبدال

١٩٤ يمكن تحضير التولوين من البنزين بطريقة:

أ ماركوفنيكوف
ب كيكولي
ج فريدل-كرافتس
د هنريك هوك

١٩٥ يتصاعد غاز الهيدروجين عند تفاعل فلز الصوديوم مع:

أ الأسيتون
ب الإيثانول
ج الفورمالدهيد
د البروبان

١٩٦ أي المركبات الآتية يتفاعل مع كربونات الصوديوم ويتصاعد غاز CO_2؟

أ CH_3COOH ب C_6H_6 ج CH_3OH د CH_3CHO

١٩٧ الصيغة العامة للألكاينات هي:

أ C_nH_{2n} ب C_nH_{2n-2} ج C_nH_{2n+2} د C_nH_n

حلول الأسئلة ١٩٠–١٩٧

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٩٠ د التقطير التجزيئي

السبب: تُفصل مكونات النفط في برج التجزئة بحسب اختلاف درجات غليانها.

ليه الباقي غلط: الكروماتوغرافيا للكميات الصغيرة، والتبلور والترشيح للمواد الصلبة.

احفظها: النفط + درجات غليان مختلفة = برج تقطير تجزيئي.

١٩١ د تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

السبب: الإيثانول الحيوي وقود متجدد يُخلط بالبنزين.

ليه الباقي غلط: استخدام الذرة وقودًا يرفع سعرها لا يخفضه، والخياران الآخران غير مرتبطين مباشرة.

احفظها: الوقود الحيوي = بديل متجدد للنفط.

١٩٢ د حمض الأسكوربيك

السبب: حمض الأسكوربيك هو فيتامين C.

ليه الباقي غلط: الريبوفلافين B_2، والنياسين B_3، وحمض الفوليك B_9.

احفظها: أسكوربيك من «إسقربوط» الذي يمنعه فيتامين C.

١٩٣ د الاستبدال

السبب: $C_2H_6 + Cl_2$ – (ضوء) $C_2H_5Cl + HCl$، أي أن ذرة Cl تحل محل ذرة H.

ليه الباقي غلط: الإضافة والهدرجة تخص الروابط المتعددة، والإيثان مشبع.

احفظها: الألكانات المشبعة = استبدال، والألكينات = إضافة.

١٩٤ ج فريدل-كرافتس

السبب: ألكلة البنزين: $C_6H_6 + CH_3Cl \xrightarrow{(AlCl_3)} C_6H_5CH_3 + HCl$.

ليه الباقي غلط: ماركوفنيكوف قاعدة إضافة على الألكينات، وكيكولي اقترح بنية البنزين.

احفظها: إدخال مجموعة ألكيل على الحلقة = فريدل-كرافتس.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

١٩٥ **ب** الإيثانول

السبب الهيدروجين في مجموعة –OH يُستبدل بالصوديوم: $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$.

ليه الباقي غلط الفورمالدهيد والأسيتون والبروبان لا تحتوي على هيدروجين حمضي من نوع –OH.

احفظها H_2 – –OH + Na.

١٩٦ **أ** CH_3COOH

السبب الحمض الكربوكسيلي أقوى من حمض الكربونيك: $2CH_3COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COONa + H_2O + CO_2$.

ليه الباقي غلط الميثانول والإيثانال والبنزين لا تتفاعل مع الكربونات.

احفظها فوران مع الكربونات = حمض كربوكسيلي.

١٩٧ **ب** C_nH_{2n-2}

السبب الرابطة الثلاثية تنقص 4 ذرات هيدروجين عن الألكان، مثل C_2H_2.

ليه الباقي غلط C_nH_{2n+2} للألكانات، و C_nH_{2n} للألكينات.

احفظها ان: 2+، ين: 0، اين: 2−.

الأسئلة ١٩٨–٢٠٥ حلها بنفسك أولًا

١٩٨ تفاعل البروبان مع البروم يسمى:

أ حذفًا ب سلفنة ج هلجنة د هدرجة

١٩٩ يرجع سبب الروائح المميزة في الفاكهة إلى احتوائها على:

أ الإسترات ب الألدهيدات

ج الأمينات د الأحماض الكربوكسيلية

٢٠٠ المجموعة الوظيفية في الألدهيد:

أ –COOH ب –CHO ج –OH د C–O–C

٢٠١ يمكن تحضير الأمين الثانوي بتفاعل الأمين الأولي مع:

أ أمين أولي آخر ب هاليدات الألكيل

ج الحموض د الكحول

٢٠٢ أعلى درجة غليان:

أ CH_3Cl ب CH_3F ج CH_3I د CH_3Br

٢٠٣ يسمى تفاعل الإستر مع قاعدة قوية مثل NaOH:

أ التعادل ب التصبن ج الأسترة د الهدرجة

٢٠٤ تفاعل 1-بيوتين مع الماء في وسط حمضي يعطي:

أ 2-بيوتانول ب 1-بيوتانول
ج 1-بيوتاين د بيوتان

٢٠٥ نوع التفاعل الذي يحول البروبانون إلى 2-بروبانول يسمى تفاعل:

أ استبدال ب اختزال ج تأكسد د إضافة الماء

حلول الأسئلة ١٩٨–٢٠٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

١٩٨ ج هلجنة

السبب: الألكان يتفاعل مع البروم في وجود الضوء بالاستبدال، فيُستبدل H بذرة Br.

ليه الباقي غلط: السلفنة إدخال SO_3H، والهدرجة إضافة H_2، والحذف تكوين رابطة ثنائية.

احفظها: هالوجين + ألكان = هلجنة (استبدال).

١٩٩ أ الإسترات

السبب: الإسترات مركبات متطايرة ذات روائح عطرة (مثل أسيتات الأيزوأميل برائحة الموز).

ليه الباقي غلط: الأمينات ذات رائحة كريهة، والأحماض الكربوكسيلية رائحتها حادة.

احفظها: إستر = رائحة فاكهة.

٢٠٠ ب –CHO

السبب: الألدهيد يحتوي مجموعة كربونيل طرفية مرتبطة بهيدروجين.

ليه الباقي غلط: –OH كحول، C–O–C إيثر، –COOH حمض كربوكسيلي.

احفظها: ألدهيد = كربونيل في طرف السلسلة.

٢٠١ ب هاليدات الألكيل

السبب: ألكلة النيتروجين: $RNH_2 + R'X \rightarrow RNHR' + HX$ (أمين ثانوي).

ليه الباقي غلط: تفاعل الأمين مع الحمض يعطي ملحًا أو أميدًا، والأمين مع أمين لا يعطي أمينًا ثانويًا.

احفظها: كل هاليد ألكيل يضيف مجموعة ألكيل على N.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٠٢ ج CH_3I

السبب كتلته وعدد إلكتروناته الأكبر يجعلان قوى لندن أقوى (يغلي قرب 42°C).

ليه الباقي غلط تقل درجة الغليان بنقص الكتلة: CH_3Br ثم CH_3Cl ثم CH_3F.

احفظها في هاليدات الألكيل: $I > Br > Cl > F$.

٢٠٣ ب التصبن

السبب تحلل قاعدي للإستر: $RCOOR' + NaOH \rightarrow RCOONa + R'OH$، ومنه صناعة الصابون من الدهون.

ليه الباقي غلط التعادل حمض + قاعدة، والهدرجة إضافة H_2، والأسترة حمض + كحول.

احفظها إستر + قاعدة = صابون.

٢٠٤ أ 2-بيوتانول

السبب حسب ماركونيكوف يذهب H إلى C1 وOH إلى C2 (عبر الكاتيون الكربوني الثانوي الأكثر استقرارًا).

ليه الباقي غلط 1-بيوتانول ناتج ضد ماركونيكوف، والبيوتان من الهدرجة، والبيوتاين ليس ناتج إضافة.

احفظها الهدرجة بالماء في وسط حمضي تتبع ماركونيكوف.

٢٠٥ ب اختزال

السبب يضاف الهيدروجين إلى $CH_3COCH_3 + H_2 \rightarrow CH_3CH(OH)CH_3$:C=O.

ليه الباقي غلط الأكسدة عكس ذلك (كحول ثانوي – كيتون)، والناتج لا يأتي من إضافة الماء أو الاستبدال.

احفظها كيتون + H_2 – كحول ثانوي.

الأسئلة ٢٠٦–٢١٣ حلها بنفسك أولًا

٢٠٦ المركب العضوي الذي ينتج غاز الهيدروجين عند تفاعله مع الصوديوم هو:

أ Isopropyl chloride
ب Butane
ج Acetaldehyde
د sec-butyl alcohol

٢٠٧ عند تسخين 2-بروبانول مع H_2SO_4 المركز الساخن ينتج المركب:

أ Propylene
ب Acetone
ج Propanoic acid
د Propanal

٢٠٨ تتكون مرآة فضية عند تسخين محلول تولنز مع أحد المركبات الآتية:

أ CH_3COOCH_3
ب $HCHO$
ج CH_3COCH_3
د CH_3COOH

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٠٩ المركب العضوي الذي لا يتأكسد بوجود دايكرومات البوتاسيوم المحمضة:

أ 2-بيوتانول
ب 2-ميثيل بنتان
ج 1-هكسانول
د 3-ميثيل2--هكسانول

٢١٠ الكحول الذي لا يمكن إجراء تفاعل حذف له بوجود حمض الكبريتيك المركز الساخن:

أ 2-بروبانول
ب الإيثانول
ج 1-بروبانول
د الميثانول

٢١١ ما المادة التي تنتج الإيثانول عند مفاعلتها مع البخار في وجود عامل حفاز؟

أ الإيثانال
ب الأسيتيلين
ج الإيثيلين
د الإيثيلين جليكول

٢١٢ أثناء التقطير التجزيئي للنفط الخام تُفصل الهيدروكربونات وفقًا لخاصية:

أ القطبية
ب درجة التشبع
ج درجة الغليان
د درجة الانصهار

٢١٣ يُستخدم في تحضير السماد الصناعي:

أ اليوريا
ب الكيتونات
ج الأحماض الكربوكسيلية
د الألدهيدات

حلول الأسئلة ٢٠٦–٢١٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٠٦ د sec-butyl alcohol

السبب: الكحولات تحتوي H حمضيًا على الأكسجين: $2ROH + 2Na \rightarrow 2RONa + H_2\uparrow$.

ليه الباقي غلط: الألدهيد والهاليد والألكان لا تحتوي مجموعة O–H.

احفظها: $Na + O–H \rightarrow H_2$.

٢٠٧ أ Propylene

السبب: نزع ماء داخل الجزيء: $CH_3CH(OH)CH_3 \rightarrow CH_3CH=CH_2 + H_2O$.

ليه الباقي غلط: الأسيتون ناتج أكسدة، والبروبانال والحمض من أكسدة الكحول الأولي.

احفظها: H_2SO_4 مركز + حرارة = حذف ماء – ألكين.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٠٨ ب HCHO

السبب الميثانال ألدهيد يختزل أيونات Ag^{+} إلى فضة.

ليه الباقي غلط الأسيتون كيتون، والحمض والإستر لا يختزلان تولنز.

احفظها مرآة فضية = ألدهيد.

٢٠٩ ب 2-ميثيل بنتان

السبب ألكان مشبع لا يحتوي مجموعة وظيفية قابلة للأكسدة، فيبقى لون الدايكرومات برتقاليًا.

ليه الباقي غلط 2-بيوتانول و3-ميثيل2--هكسانول كحولات ثانوية تتأكسد إلى كيتونات، و1-هكسانول أولي يتأكسد إلى ألدهيد ثم حمض.

احفظها $Cr_2O_7^{2-}$ يتحول من البرتقالي إلى الأخضر مع الكحولات الأولية والثانوية فقط.

٢١٠ د الميثانول

السبب يحتوي ذرة كربون واحدة، فلا يوجد كربون مجاور (β) يُنزع منه H لتكوين رابطة C=C.

ليه الباقي غلط الإيثانول والبروبانولات تعطي إيثين وبروبين.

احفظها لا ألكين بكربون واحد.

٢١١ ج الإيثيلين

السبب الطريقة الصناعية: $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$ (بحفاز H_3PO_4 وحرارة وضغط).

ليه الباقي غلط الأسيتيلين مع الماء يعطي الإيثانال، والإيثانال يحتاج اختزالًا، والإيثيلين جليكول كحول ثنائي.

احفظها إيثين + بخار = إيثانول.

٢١٢ ج درجة الغليان

السبب كل جزء يتكثف عند مدى معين من درجات الغليان تبعًا لطول السلسلة.

ليه الباقي غلط الانصهار والقطبية والتشبع ليست أساس الفصل.

احفظها سلسلة أطول = غليان أعلى = أسفل البرج.

٢١٣ أ اليوريا

السبب اليوريا $CO(NH_2)_2$ غنية بالنيتروجين (≈46%) وتُصنّع من NH_3 وCO_2، وهي أشهر الأسمدة النيتروجينية.

ليه الباقي غلط الأحماض والكيتونات والألدهيدات ليست أسمدة.

احفظها سماد نيتروجيني = يوريا.

الأسئلة ٢١٤–٢٢١ حلها بنفسك أولًا

٢١٤ أي المركبات التالية غير قابل لتفاعلات الإضافة؟

أ Benzene ب 2-butene ج Propane د Ethyne

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢١٥ أي الإسترات التالية أعلى ذائبية في الماء؟

أ Ethyl ethanoate $CH_3COOC_2H_5$

ب Propyl ethanoate $CH_3COOC_3H_7$

ج Ethyl methanoate $HCOOC_2H_5$

د Ethyl propanoate $C_2H_5COOC_2H_5$

٢١٦ المركب الذي يغير لون برمنجنات البوتاسيوم البنفسجي إلى اللون البني في وسط قاعدي هو:

أ 3-إيثيل3--هكسانول

ب بيوتانون

ج 2-بيوتين

د 2-ميثيل بنتان

٢١٧ أحد المركبات الآتية يعطي غاز CO_2 عند تفاعله مع كربونات الصوديوم الهيدروجينية $NaHCO_3$:

أ Butyl chloride

ب Butanone

ج Butyl alcohol

د Butanoic acid

٢١٨ ينتمي المركب الذي صيغته $[(CH_3)_2CH]_2O$ إلى فئة:

أ الإيثرات

ب الألدهيدات

ج الحموض

د الكيتونات

٢١٩ المادة التي تعطي حمضًا كربوكسيليًا عند تفاعلها مع $KMnO_4$:

أ $CH_2=CH_2$

ب CH_3CH_2OH

ج CH_3COCH_3

د CH_3OCH_3

٢٢٠ ناتج التفاعل:

$CH_3CH_2CH_2Br + Mg$ ثم H_3O^+ –

أ $CH_3CH_2CH_2OH$

ب $CH_3CH_2CH_2MgBr$

ج $CH_3CH=CH_2$

د $CH_3CH_2CH_3$

٢٢١ الأقل درجة غليان بين المركبات التالية:

أ إيثيل ميثيل إيثر

ب بروبانأميد

ج بروبانال

د بروبانول

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة ٢١٤–٢٢١

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢١٤ — ج — Propane

السبب: البروبان ألكان مشبع بروابط أحادية فقط، فتفاعلاته استبدال لا إضافة.

ليه الباقي غلط: الإيثاين والبيوتين بهما روابط π، والبنزين يُضاف إليه H_2 أو Cl_2 في ظروف خاصة (وإن كان يفضّل الاستبدال).

احفظها: لا روابط π = لا إضافة.

٢١٥ — ج — Ethyl methanoate $HCOOC_2H_5$

السبب: أصغر الإسترات المعروضة (3 ذرات كربون، 74 g/mol)، فجزؤه غير القطبي أقصر وروابطه الهيدروجينية مع الماء أكثر تأثيرًا.

ليه الباقي غلط: إيثانوات الإيثيل (C4) وبروبانوات الإيثيل وإيثانوات البروبيل (C5) سلاسلها أطول فذائبيتها أقل.

احفظها: كلما قصرت السلسلة زادت الذائبية في الماء.

٢١٦ — ج — 2-بيوتين

السبب: اختبار باير: الألكين يتأكسد إلى ثنائي الكحول (جليكول)، ويترسب MnO_2 البني.

ليه الباقي غلط: الكيتون والألكان والكحول الثالثي لا تتأكسد بالبرمنجنات المخففة.

احفظها: زوال اللون البنفسجي وظهور راسب بني = رابطة ثنائية.

٢١٧ — د — Butanoic acid

السبب: الحمض الكربوكسيلي أقوى من حمض الكربونيك: $RCOOH + NaHCO_3 \rightarrow RCOONa + H_2O + CO_2\uparrow$.

ليه الباقي غلط: هاليد الألكيل والكيتون والكحول ليست حمضية بما يكفي.

احفظها: فوران مع $NaHCO_3$ = حمض كربوكسيلي.

٢١٨ — أ — الإيثرات

السبب: ذرة أكسجين ترتبط بمجموعتي ألكيل (أيزوبروبيل) R–O–R، فهو ثنائي أيزوبروبيل إيثر.

ليه الباقي غلط: لا يحتوي على C=O (ألدهيد/كيتون) ولا –COOH (حمض).

احفظها: R–O–R = إيثر.

٢١٩ — ب — CH_3CH_2OH

السبب: الإيثانول كحول أولي: $CH_3CH_2OH - CH_3CHO - CH_3COOH$ (حمض الإيثانويك).

ليه الباقي غلط: الإيثين مع $KMnO_4$ البارد يعطي إيثيلين جليكول (ومع الساخن CO_2)، والإيثر والكيتون يقاومان الأكسدة.

احفظها: حمض كربوكسيلي بنفس عدد الكربونات – كحول أولي.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٢٠ **د** $CH_3CH_2CH_3$

السبب: يتكون أولًا كاشف غرينارد $CH_3CH_2CH_2MgBr$، ثم يتحلل بالماء/الحمض فيأخذ H ويعطي البروبان.

ليه الباقي غلط: $CH_3CH_2CH_2MgBr$ ناتج وسطي فقط، ولا يتكون كحول ولا ألكين.

احفظها: $RMgX + H_2O \rightarrow RH$ (ألكان).

٢٢١ **أ** إيثيل ميثيل إيثر

السبب: لا يكوّن روابط هيدروجينية بين جزيئاته وقطبيته ضعيفة (يغلي قرب 7°C).

ليه الباقي غلط: الأميد والكحول يكوّنان روابط هيدروجينية، والبروبانال أقطب بسبب مجموعة الكربونيل (يغلي عند 48°C).

احفظها: أميد > كحول > ألدهيد > إيثر.

الأسئلة ٢٢٢–٢٢٨ حلها بنفسك أولًا

٢٢٢ أي المواد التالية أقل نشاطًا كيميائيًا؟

أ C_4H_8 ب C_4H_6 ج C_4H_4 د C_4H_{10}

٢٢٣ الاسم النظامي للمركب $CH_3\text{-}O\text{-}C_2H_5$:

أ Methyl ethane ب Methoxy ethane

ج Ethoxy methane د Ethyl ethane

٢٢٤ المادة المستخدمة في تبريد محركات السيارات (مانع التجمد):

أ الأسيتون ب الفورمالين

ج الإيثيلين جليكول د الجليسرول

٢٢٥ تُمتص الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس في طبقة الستراتوسفير بسبب وجود:

أ O_3 ب N_2 ج CFCs د O_2

٢٢٦ عند أكسدة الكحولات الأولية (مثل الإيثانول) باستخدام عامل مؤكسد قوي، يكون الناتج النهائي:

أ حمض كربوكسيلي ب ألدهيد

ج كيتون د إيثر

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٢٧ ما المجموعة الوظيفية المميزة للكحولات؟

أ الهيدروكسيل (-OH)
ب الكربونيل (C=O)
ج الإيثر (-O-)
د الكربوكسيل (-COOH)

٢٢٨ ما نوع التفاعل الموضح في المعادلة: $C_2H_5Br + KOH \rightarrow C_2H_5OH + KBr$؟

أ إضافة
ب حذف
ج استبدال
د تكثف

حلول الأسئلة ٢٢٢–٢٢٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٢٢ د C_4H_{10}

السبب: البيوتان ألكان مشبع (C_nH_{2n+2}) روابطه أحادية سيجما فقط، فلا يدخل تفاعلات الإضافة.

ليه الباقي غلط: C_4H_8 وC_4H_6 وC_4H_4 غير مشبعة تحوي روابط π نشطة.

احفظها: الألكانات = البارافينات (قليلة الألفة).

٢٢٣ ب Methoxy ethane

السبب: في الإيثرات تكون السلسلة الأطول هي الأصل (إيثان)، والمجموعة الأقصر مع الأكسجين ألكوكسي (ميثوكسي).

ليه الباقي غلط: Ethoxy methane يجعل السلسلة الأقصر أصلًا، والخياران الآخران يهملان ذرة الأكسجين.

احفظها: الأقصر + O = ألكوكسي، والأطول = الألكان الأصلي.

٢٢٤ ج الإيثيلين جليكول

السبب: كحول ثنائي الهيدروكسيل يذوب في الماء ويخفض درجة تجمده ويرفع درجة غليانه، فيستعمل مانعًا للتجمد في مبرد السيارة.

ليه الباقي غلط: الأسيتون مذيب متطاير، والفورمالين لحفظ العينات، والجليسرول في مستحضرات التجميل والصناعات الغذائية.

احفظها: مبرّد السيارة = جليكول.

٢٢٥ أ O_3

السبب: طبقة الأوزون تمتص معظم الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ليه الباقي غلط: مركبات CFCs تدمر الأوزون، وN_2 وO_2 لا تمتص الجزء الضار بفعالية.

احفظها: الأوزون درع الأرض.

٢٢٦ أ حمض كربوكسيلي

السبب: كحول أولي – ألدهيد – حمض كربوكسيلي مع المؤكسد القوي (مثل $K_2Cr_2O_7/H^+$ بوفرة).

ليه الباقي غلط: الألدهيد ناتج وسطي، والكيتون من الكحول الثانوي.

احفظها: أولي – حمض، ثانوي – كيتون، ثالثي – لا يتأكسد بسهولة.

٢٢٧ **أ الهيدروكسيل (-OH)**

السبب الكحول R-OH: مجموعة هيدروكسيل مرتبطة بكربون مشبع.

ليه الباقي غلط الكربوكسيل للأحماض، والكربونيل للألدهيدات والكيتونات، و O-- للإيثرات.

احفظها اسم الكحول ينتهي بـ «ول».

٢٢٨ **ج استبدال**

السبب حلّت مجموعة OH محل ذرة Br في هاليد الألكيل.

ليه الباقي غلط الحذف ينتج ألكيناً، والإضافة تتطلب رابطة ثنائية، والتكثف يطرد جزيئاً صغيراً عند ربط جزيئين.

احفظها هاليد ألكيل + OH^- مائي = كحول (استبدال).

١٢ طبيعة العلم والسلامة وتدريس الكيمياء

خصائص العلم، والطريقة العلمية، والسلامة في المختبر، وطرق تدريس الكيمياء

يتكرر كثيرًا — ٣٢ سؤال

العلم تراكمي وقابل للتعديل: النظرية تفسّر والقانون يصف. والطريقة العلمية تبدأ بالملاحظة ثم الفرضية ثم التجربة ثم الاستنتاج. وفي المختبر: تُصب الحمض على الماء لا العكس، وتُقرأ رموز الخطر قبل أي تجربة.

قواعد تحفظها من أسئلة هذا الموضوع

١. صوت + صورة + حركة = وسائط متعددة.

٢. لاحظ وصف = وصفي، غيّر وقِس = تجريبي.

٣. المستقل = ما أغيّره، التابع = ما أقيسه.

٤. زويل + فمتو ثانية + 1999.

٥. تخمين لم يُختبر بعد = فرضية.

الأسئلة ٢٢٩–٢٣٦ حلها بنفسك أولًا

٢٢٩ **أي الآتي يُعد مثالًا على استخدام الوسائط المتعددة في تدريس الكيمياء؟**

أ نماذج الذرات والجزيئات — ب التجارب الكيميائية الخطرة

ج لقطات الفيديو الحية — د قياس pH للدم

٢٣٠ **أي المصطلحات الآتية أفضل وصف لعملية «جمع البيانات العلمية من خلال الملاحظة في الدراسات الميدانية»؟**

أ نموذج علمي — ب تجربة — ج نظرية علمية — د بحث وصفي

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٣١ عند إذابة ملح في كمية معينة من الماء عند درجات حرارة مختلفة، يكون المتغير المستقل:

أ الذوبانية ب كتلة الملح ج كمية الماء د درجة الحرارة

٢٣٢ نال العالم أحمد زويل جائزة نوبل في الكيمياء عام:

أ 1999 ب 1990 ج 1995 د 1992

٢٣٣ يتضمن قسم كبير من العلم استعمال أفكار أو تخمينات لم تثبت بعد، تُدعى:

أ النماذج ب القوانين ج النظريات د الفرضيات

٢٣٤ المذيب المستخدم على نطاق واسع في تنظيف زجاجيات المختبر هو:

أ الأسيتون ب داي إيثيل إيثر
ج البنزين د الإيثانول

٢٣٥ وُجد عند دراسة أثر درجة الحرارة على حجم بالون أن حجمه يزداد بزيادة درجة الحرارة، ما المتغير المستقل في هذه التجربة؟

أ كمية الهواء في البالون ب ضغط الهواء في البالون
ج درجة الحرارة د حجم البالون

٢٣٦ أي التالي ليس من أدوات تحليل البيانات؟

أ برنامج Excel ب الجداول
ج الرسوم البيانية د الاستبيانات

حلول الأسئلة ٢٢٩–٢٣٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٢٩ ج لقطات الفيديو الحية

السبب: الوسائط المتعددة تدمج الصوت والصورة والحركة رقميًا، كالفيديو.

ليه الباقي غلط: النماذج المجسمة وسيلة حسية لا وسائط متعددة، وقياس pH نشاط عملي.

احفظها: صوت + صورة + حركة = وسائط متعددة.

٢٣٠ د بحث وصفي

السبب: البحث الوصفي يرصد الظواهر كما هي في الطبيعة دون تغيير متغيرات.

ليه الباقي غلط: التجربة تتحكم في المتغيرات، والنموذج تمثيل، والنظرية تفسير مدعوم.

احفظها: لاحظ وصف = وصفي، غيّر وقِس = تجريبي.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٣١ د درجة الحرارة

السبب: هي ما يغيّره الباحث عمدًا لمعرفة أثره.

ليه الباقي غلط: الذوبانية متغير تابع (تُقاس)، وكمية الماء ثابتة (متغير ضابط).

احفظها: المستقل = ما أغيّره، التابع = ما أقيسه.

٢٣٢ أ 1999

السبب: نالها عن دراسة التفاعلات الكيميائية بمقياس الفمتوثانية (كيمياء الفمتو).

ليه الباقي غلط: بقية السنوات لا تخص جائزته.

احفظها: زويل + فمتو ثانية + 1999.

٢٣٣ د الفرضيات

السبب: الفرضية تفسير مبدئي قابل للاختبار، قد يكون صحيحًا أو خاطئًا.

ليه الباقي غلط: القانون يصف علاقة ثابتة مشاهدة، والنظرية تفسير مدعوم بتجارب كثيرة، والنموذج تمثيل.

احفظها: تخمين لم يُختبر بعد = فرضية.

٢٣٤ أ الأسيتون

السبب: يذيب معظم البقايا العضوية ويمتزج بالماء ويتطاير بسرعة فيجفف الزجاجيات.

ليه الباقي غلط: الإيثر شديد الاشتعال، والبنزين مسرطن، والإيثانول أقل كفاءة وأبطأ تطايرًا.

احفظها: شطف أخير بالأسيتون = زجاجيات نظيفة وجافة بسرعة.

٢٣٥ ج درجة الحرارة

السبب: هي العامل الذي يغيّره الباحث لمعرفة أثره.

ليه الباقي غلط: حجم البالون متغير تابع، وكمية الهواء متغير ضابط.

احفظها: «أثر س على ص»: س مستقل وص تابع.

٢٣٦ د الاستبيانات

السبب: الاستبيان أداة لجمع البيانات لا لتحليلها.

ليه الباقي غلط: الجداول والرسوم البيانية و Excel تنظم البيانات وتحللها.

احفظها: جمع – تنظيم – تحليل.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

الأسئلة ٢٣٧–٢٤٤ حلها بنفسك أولًا

٢٣٧ أي العبارات الآتية المتعلقة بالقانون العلمي غير صحيحة؟

أ القانون ليس مثبتًا بشكل قطعي

ب القانون بُني استنادًا إلى ملاحظات

ج النظرية تتحول إلى قانون بعد إثباتها

د يمكن اختبار القانون بواسطة عدة باحثين

٢٣٨ العالم الذي اكتشف الصودا الكاوية وحمض الكبريتيك وسماه زيت الزاج، وحضّر ماء الذهب هو:

أ أبو عبدالله الخوارزمي

ب أبو الريحان البيروني

ج الحسن بن الهيثم

د جابر بن حيان

٢٣٩ التطبيق العملي للمعرفة العلمية يُسمى:

أ النظرية

ب العلم

ج التقنية

د الاستنتاج

٢٤٠ ترتكز طرق التدريس الناجحة في الكيمياء على:

أ التفاعل بين المعلم والطالب، ويكون فيه المعلم منسقًا بين مجموعات الطلاب

ب قدرة المعلم العلمية واستجابة الطالب لذلك

ج مقدار تحقيق أهداف محتوى المادة الدراسية

د التواصل الذي يبدأ بالمعلم وينتهي بالطالب

٢٤١ الاستراتيجية التي تركز على كمّ الأفكار قبل نوعيتها؟

أ المناقشة والحوار

ب المحاضرة

ج العصف الذهني

د التعلم بالاكتشاف

٢٤٢ أي التالي ليس من الوسائل والتقنيات المهمة في التدريس؟

أ الاستقراء والاستنباط

ب التعلم بالنمذجة

ج برامج المحاكاة

د الوسائط المتعددة

٢٤٣ عندما يمتلك المعلم القدرة على إنتاج أفكار جديدة لها قيمة في المجتمع، فإنه يمتلك مهارة التفكير:

أ فوق المعرفي

ب المعرفي

ج الناقد

د الإبداعي

الرخصة المهنية تجميعات متكررة

٢٤٤ أيٌّ مما يلي يُعد متغيراً مضبوطاً (ثابتاً) في تجربة دراسة أثر مساحة سطح المادة الصلبة على سرعة التفاعل الكيميائي؟

أ مساحة سطح المادة الصلبة

ب تركيز الحمض ودرجة حرارة التفاعل

ج زمن اكتمال التفاعل

د كمية الغاز الناتج

حلول الأسئلة ٢٣٧–٢٤٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٣٧ ج النظرية تتحول إلى قانون بعد إثباتها

السبب: القانون يصف ماذا يحدث، والنظرية تفسر لماذا يحدث، فلا تتحول إحداهما إلى الأخرى.

ليه الباقي غلط: بقية العبارات صحيحة: القانون قابل للاختبار والمراجعة ومبني على الملاحظات.

احفظها: القانون وصف، والنظرية تفسير.

٢٣٨ د جابر بن حيان

السبب: يُعد أبا الكيمياء عند العرب.

ليه الباقي غلط: الخوارزمي في الرياضيات، وابن الهيثم في البصريات، والبيروني في الفلك والجغرافيا.

احفظها: زيت الزاج وماء الذهب – جابر.

٢٣٩ ج التقنية

السبب: التقنية توظف المعرفة العلمية لحل المشكلات وإنتاج الأدوات.

ليه الباقي غلط: العلم هو المعرفة نفسها، والنظرية تفسير، والاستنتاج خطوة عقلية.

احفظها: علم = لماذا، تقنية = كيف نطبّق.

٢٤٠ أ التفاعل بين المعلم والطالب، ويكون فيه المعلم منسقًا بين مجموعات الطلاب

السبب: التدريس الفعال يجعل الطالب محور التعلم والمعلم ميسرًا ومنسقًا.

ليه الباقي غلط: الخيارات الأخرى تصف تواصلًا باتجاه واحد أو تركز على المعلم أو المحتوى فقط.

احفظها: المعلم ميسّر، والطالب نشط.

٢٤١ ج العصف الذهني

السبب: يقوم على توليد أكبر عدد من الأفكار مع تأجيل الحكم عليها، فالكمّ أولًا ثم التقييم.

ليه الباقي غلط: المناقشة تبادل آراء موجّه، والاكتشاف يصل فيه الطالب للمعرفة بنفسه، والمحاضرة عرض من المعلم.

احفظها: كمّ الأفكار + تأجيل النقد = عصف ذهني.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٤٢ **أ** الاستقراء والاستنباط

السبب: الاستقراء والاستنباط طريقتان في التفكير والتدريس، وليسا وسيلة أو تقنية.

ليه الباقي غلط: برامج المحاكاة والوسائط المتعددة والنمذجة وسائل وتقنيات تُعرض بها المعرفة.

احفظها: الوسيلة أداة، والاستقراء طريقة تفكير.

٢٤٣ **د** الإبداعي

السبب: التفكير الإبداعي إنتاج أفكار جديدة أصيلة ومفيدة.

ليه الباقي غلط: الناقد يقيّم الأفكار ويحكم عليها، وفوق المعرفي تفكير المرء في تفكيره ومراقبته.

احفظها: فكرة جديدة لها قيمة = إبداع.

٢٤٤ **ب** تركيز الحمض ودرجة حرارة التفاعل

السبب: يجب تثبيتهما حتى يُعزى أي تغير في السرعة لمساحة السطح وحدها.

ليه الباقي غلط: مساحة السطح متغير مستقل، والزمن وكمية الغاز متغيرات تابعة تُقاس.

احفظها: المضبوط = كل ما قد يؤثر في النتيجة غير المتغير المدروس.

الأسئلة ٢٤٥–٢٥٢ حلها بنفسك أولًا

٢٤٥ يُعد العالم الفرنسي أنطوان لافوازييه مؤسس الكيمياء الحديثة. ما القانون الأساسي الذي صاغه وأسقط به نظرية «الفلوجستون»؟

أ قانون النسب الثابتة
ب قانون الضغوط الجزئية
ج قانون حفظ الكتلة (المادة)
د قانون النسب المضاعفة

٢٤٦ درس باحث أثر تغيير درجة الحرارة على سرعة تفاعل فلز الخارصين مع حمض الهيدروكلوريك. المتغير المستقل والمتغير التابع على الترتيب هما:

أ حجم الحمض (مستقل) - كتلة الفلز (تابع)
ب درجة الحرارة (مستقل) - سرعة التفاعل (تابع)
ج نوع الحمض (مستقل) - درجة الحرارة (تابع)
د سرعة التفاعل (مستقل) - درجة الحرارة (تابع)

٢٤٧ أي الاستراتيجيات التالية هي الأنسب لتعليم الطلاب مهارات السلامة في المختبر الكيميائي؟

أ العرض العملي (النمذجة)
ب المحاضرة والإلقاء
ج كتابة تقرير بحثي
د القراءة الصامتة من الكتاب

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٤٨ العالم الذي أثبت قانون حفظ الكتلة وهدم نظرية الفلوجستون هو:

أ روبرت بويل
ب أنطوان لافوازييه
ج جون دالتون
د جابر بن حيان

٢٤٩ العالم الذي نال جائزة نوبل في الكيمياء لاكتشافه «كيمياء الفيمتو» هو:

أ فاروق الباز
ب مجدي يعقوب
ج أحمد زويل
د أحمد طافش

٢٥٠ ما المادة التي كان الخيميائيون العرب يطلقون عليها اسم «زيت الزاج»؟

أ حمض الكبريتيك
ب الماء الملكي
ج حمض الخليك
د حمض الهيدروكلوريك

٢٥١ ما الإنجاز الكيميائي الذي تشتهر به العالمة ماري كوري؟

أ اكتشاف البنسلين
ب اكتشاف عنصري الراديوم والبولونيوم
ج وضع قوانين المادة
د تطوير عملية البسترة

٢٥٢ ما الاسم الكيميائي للغاز الذي اكتشفه هنري كافنديش ووصفه بـ «الهواء المشتعل»؟

أ الميثان
ب ثاني أكسيد الكربون
ج النيتروجين
د الهيدروجين

حلول الأسئلة ٢٤٥–٢٥٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٤٥ ج قانون حفظ الكتلة (المادة)

السبب بالوزن الدقيق أثبت لافوازييه أن الكتلة لا تفنى في التفاعل، وفسّر الاحتراق باتحاد المادة مع الأكسجين.

ليه الباقي غلط النسب الثابتة لبروست، والنسب المضاعفة لدالتون، والضغوط الجزئية لدالتون أيضاً.

احفظها لافوازييه = الميزان وحفظ الكتلة.

٢٤٦ ب درجة الحرارة (مستقل) - سرعة التفاعل (تابع)

السبب الباحث يغيّر درجة الحرارة (مستقل) ويقيس السرعة الناتجة (تابع).

ليه الباقي غلط الخيار الأول معكوس، وحجم الحمض ونوعه متغيرات مضبوطة هنا.

احفظها «أثر س على ص»: س مستقل و ص تابع.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٤٧ **أ العرض العملي (النمذجة)**

السبب مهارات السلامة أدائية، فيشاهد الطالب المعلم يطبق الإجراء ثم يقلده.

ليه الباقي غلط المحاضرة والقراءة والتقرير تنقل معرفة نظرية لا مهارة.

احفظها المهارة تُعلَّم بالنمذجة ثم الممارسة.

٢٤٨ **ب أنطوان لافوازييه**

السبب أثبت بالوزن الدقيق أن كتلة المواد قبل التفاعل تساوي كتلتها بعده، وفسر الاحتراق بالاتحاد مع الأكسجين، ولُقب «أبا الكيمياء الحديثة».

ليه الباقي غلط دالتون صاحب النظرية الذرية، وبويل صاحب قانون الغازات.

احفظها لافوازييه = حفظ الكتلة + الأكسجين.

٢٤٩ **ج أحمد زويل**

السبب نال نوبل في الكيمياء عام 1999 لتصويره التفاعلات الكيميائية بمقياس الفيمتو ثانية (10^{-15} s).

ليه الباقي غلط مجدي يعقوب جراح قلب، وفاروق الباز عالم جيولوجيا وفضاء.

احفظها زويل = فيمتو = 10^{-15}.

٢٥٠ **أ حمض الكبريتيك**

السبب حُضر بتقطير الزاج (كبريتات الحديد أو النحاس المائية) فنتج سائل زيتي القوام.

ليه الباقي غلط الماء الملكي خليط من HNO_3 و HCl يذيب الذهب.

احفظها زاج = كبريتات – حمض الكبريتيك.

٢٥١ **ب اكتشاف عنصري الراديوم والبولونيوم**

السبب اكتشفتهما عام 1898 في دراستها للنشاط الإشعاعي، ونالت نوبل في الكيمياء عام 1911.

ليه الباقي غلط البنسلين لفليمنج، والبسترة لباستور.

احفظها كوري = إشعاع: Ra و Po (سُمي البولونيوم باسم بولندا).

٢٥٢ **د الهيدروجين**

السبب حضّره كافنديش عام 1766 بتفاعل فلزات مع أحماض، ولاحظ أنه يشتعل ويكوّن الماء.

ليه الباقي غلط CO_2 لا يشتعل بل يطفئ اللهب.

احفظها كافنديش = الهواء المشتعل = H_2.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

الأسئلة ٢٥٣–٢٦٠ حلها بنفسك أولًا

٢٥٣ الطريقة الصحيحة لتخزين عنصر البوتاسيوم في المختبر هي حفظه:

أ مغموراً في محلول ملحي

ب مغموراً في زيت البارافين أو الكيروسين

ج في وعاء بلاستيكي

د في وعاء غير شفاف

٢٥٤ عند الرغبة في التخلص من حمض كبريتيك مركز متبقٍ من تجربة، يجب على المعلم:

أ إعادته إلى العبوة الأصلية

ب تخفيفه ثم سكبه مباشرة في الحوض

ج تبخيره في الهواء الطلق

د معادلة الحمض بمادة قاعدية ضعيفة ثم تخفيفه وسكبه

٢٥٥ لماذا يُفضل استخدام السخان الكهربائي (Hot Plate) بدلاً من لهب بنزن عند تسخين مخاليط تحتوي على الإيثانول؟

أ لا يوجد فرق بينهما في الاستخدام

ب لأن لهب بنزن يتفاعل كيميائياً مع الإيثانول

ج لأن الإيثانول مادة سريعة الاشتعال واللهب المباشر يشكل خطراً

د لأن السخان الكهربائي أبطأ في التسخين

٢٥٦ عند إجراء المعايرة، ما الإجراء الصحيح عند اقتراب لون الكاشف من التغير؟

أ التوقف عن التحريك لمشاهدة اللون بوضوح

ب إضافة المحلول قطرة بقطرة مع التحريك المستمر

ج إضافة كمية إضافية من الكاشف

د سكب المحلول من السحاحة بسرعة لإنهاء التجربة

٢٥٧ عندما يطلب المعلم من طلابه التنبؤ بما سيحدث لبالون مملوء بالهواء عند وضعه في نيتروجين سائل ثم تفسير النتائج، فهو ينمي لديهم مهارات:

أ الحفظ الآلي

ب التفكير العلمي

ج التقليد

د التفكير العاطفي

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٥٨ أي الممارسات التالية هي الأفضل للكشف عن التصورات البديلة لدى الطلاب قبل البدء بدرس الرابطة الأيونية؟

أ استخدام اختبار قبلي يشمل مفاهيم سابقة مرتبطة بالموضوع

ب تقديم محاضرة طويلة

ج قراءة الكتاب المدرسي بصوت عالٍ

د حل مسائل رياضية معقدة

٢٥٩ أي الأدوات التالية الأنسب لتقييم مهارة الطالب في إجراء المعايرة داخل المختبر بشكل صحيح؟

أ قائمة ملاحظة أو شطب

ب حفظ خطوات التجربة غيباً

ج اختبار مقالي طويل

د اختبار اختيار من متعدد

٢٦٠ عندما يبدأ المعلم درسه بسؤال: «لماذا يصدأ الحديد في المناطق الساحلية أسرع من المناطق الصحراوية؟»، فهو يطبق استراتيجية:

أ التقويم الختامي

ب التعلم القائم على المشكلات وإثارة الفضول

ج التلقين المباشر

د الحفظ والتسميع

حلول الأسئلة ٢٥٣–٢٦٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

٢٥٣ ب مغموراً في زيت البارافين أو الكيروسين

السبب: K فلز قلوي شديد النشاط يتفاعل مع الأكسجين ورطوبة الهواء، والزيت يعزله.

ليه الباقي غلط: المحلول الملحي مائي فيتفاعل معه بعنف، والوعاء وحده لا يمنع ملامسة الهواء.

احفظها: Na و K تحت الكيروسين دائماً.

٢٥٤ د معادلة الحمض بمادة قاعدية ضعيفة ثم تخفيفه وسكبه

السبب: المعادلة بقاعدة ضعيفة (مثل بيكربونات الصوديوم) تزيل خطره قبل التصريف.

ليه الباقي غلط: السكب دون معادلة يتلف المجاري، وإعادته للعبوة تلوثها.

احفظها: تعادل أولاً ثم تخلص.

٢٥٥ ج لأن الإيثانول مادة سريعة الاشتعال واللهب المباشر يشكل خطراً

السبب: أبخرة الإيثانول تشتعل بسهولة عند ملامسة اللهب المكشوف.

ليه الباقي غلط: السبب ليس سرعة التسخين ولا تفاعلاً كيميائياً خاصاً مع اللهب.

احفظها: مذيب قابل للاشتعال = لا لهب مكشوف.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

٢٥٦ **ب** إضافة المحلول قطرة بقطرة مع التحريك المستمر

السبب يمنع تجاوز نقطة النهاية ويضمن تجانس الخليط.

ليه الباقي غلط السكب السريع يتجاوز النهاية، وزيادة الكاشف تؤثر في النتيجة.

احفظها قرب النهاية: قطرة + رجّ.

٢٥٧ **ب** التفكير العلمي

السبب التنبؤ ثم الملاحظة ثم التفسير (انكماش الغاز بالتبريد) خطوات تفكير علمي.

ليه الباقي غلط لا حفظ ولا تقليد في نشاط قائم على التفسير.

احفظها تنبأ – لاحظ – فسّر = تفكير علمي.

٢٥٨ **أ** استخدام اختبار قبلي يشمل مفاهيم سابقة مرتبطة بالموضوع

السبب التقويم القبلي (التشخيصي) يكشف ما لدى الطلاب من تصورات قبل التدريس.

ليه الباقي غلط المحاضرة والقراءة لا تكشفان أفكار الطلاب.

احفظها قبل الدرس = تقويم تشخيصي.

٢٥٩ **أ** قائمة ملاحظة أو شطب

السبب المهارة العملية تُقاس بملاحظة الأداء الفعلي وفق خطوات محددة.

ليه الباقي غلط الاختبارات الورقية والحفظ تقيس المعرفة لا الأداء.

احفظها مهارة عملية – أداة ملاحظة.

٢٦٠ **ب** التعلم القائم على المشكلات وإثارة الفضول

السبب سؤال حياتي محيّر يدفع الطلاب للبحث (الرطوبة والأملاح تسرع التآكل).

ليه الباقي غلط التلقين والتسميع لا يبدآن بمشكلة، والتقويم الختامي في نهاية التعلم.

احفظها مشكلة واقعية في البداية = إثارة وتعلم بالمشكلات.

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

الرخصة المهنية: تجميعات متكررة

- أكثر من ٩٥٠ سؤال في تخصص الكيمياء من تجميعات المختبرين، مرتبة حسب المجال.
- شرح مفصل لكل سؤال، وملخص سريع لكل موضوع، ودروس فيديو للتأسيس من الصفر.
- نماذج اختبار كاملة بنظام الاختبار الحقيقي، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك.
- تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6821437803

للأندرويد: انضم من
examkeys-step.netlify.app/rukhsa

https://examkeys-step.netlify.app/rukhsa

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

📣 قناة التليجرام: اختبار يومي مجاني الساعة ٨ مساءً

امسح الرمز وانضم للقناة، أو افتح الرابط:

t.me/rukhsa_tajmeeat

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في اختبار الرخصة المهنية.